

solCepheus 可組合跨域指揮管理平台 使用手冊

版本 0.19.1 | 2026-07-17 | 本手冊由 docs/manual/ 單一來源 build 產出

I. 快速入門

產品簡介

solCepheus 是一套「可組合」的跨域指揮管理平台：多個管理單位共用同一套管理核心，各自掛上專業領域包（官方出品**資安**與**戰略綜管**兩包，與任何第三方包同樣是獨立安裝的外掛），用同一套六步驟把「承接目標 → 研判態勢 → 決策 → 執行回報」跑成閉環。組織要擴編、加層級、換領域，都是編組與掛載操作，不必改版系統。

適用對象與使用情境

你是……	使用情境
戰略指揮官／戰略參謀	在 戰略操作台 掌握全局：匯整下級回報與外部事件、研判跨域連鎖、訂整體目標並下達子目標
資安指揮官／資安分析員	在 資安操作台 掌握多個關鍵基礎設施（CI）的 NIST CSF 態勢、訂資安目標、核定調度下屬小組
維運工程師／維運組長	在 維運台 部署系統、開帳號、編組管理單位拓樸、載入與套用領域包、設定電視牆
指揮中心	以 情態牆 （ <code>/wall</code> ）全螢幕投影即時共同作戰圖（COP）

部署、登入與基本設定

本機試用（記憶體版，最快看畫面）

本段為**開發者路徑**（需 checkout 原始碼）；一般使用者請直接看下方「正式部署（K8s／Helm）」。

```
# 後端核心（:8080，內建示範種子資料；領域包一律是獨立服務，核心自動預填兩包位址）
cd sysCepheus/modCore && npm install && npm run dev

# 官方領域包（:8091／:8092，各開一個終端；沒起也能跑，該域頁改以通用頁呈現）
cd sysCepheus/packs/cyber && npm install && npm run dev
cd sysCepheus/packs/strategy && npm install && npm run dev

# 前端（:5173，另開終端）
cd sysCepheus/modWeb && npm install && npm run dev
```

開 `http://localhost:5173` 登入。示範帳號（密碼皆 `demo1234`）：

帳號	角色	操作台
<code>strat-cmd</code> ／ <code>strat-staff</code>	戰略指揮官／戰略參謀	戰略操作台
<code>cy-cmd</code> ／ <code>cy-staff</code>	資安指揮官／資安分析員	資安操作台
<code>ops</code>	維運	維運台

正式部署（K8s／Helm）

先跑產品 README「安裝（Kubernetes／Helm）」段的**安裝前環境檢查腳本**（偵測叢集預設 IngressClass、給出本次安裝該帶的參數），再一鍵安裝（chart 直接從 GHCR 取得，不需下載原始碼）：

```
helm install cepheus oci://ghcr.io/twstellerwhale-ocean2/solcepheus-chart
```

一鍵裝起核心＋官方兩包（安裝程序自動完成包登記）。安裝完成後確認 `modCore` `/healthz` 回 200、`modWeb` 首頁可載入、素材頁可見兩包「可達／已登記」。逐步安裝與參數見〈III. 功能與操作說明〉的「安裝部署」一節。

快速重點流程（走一圈）

1. **維運台**（`ops` 登入）：在通用單元編組頁拖拉編組管理單位 → 在領域包素材頁載入並套用領域包 → 在通用帳號授權頁開帳號。
2. **資安操作台**（`cy-staff`）：情資 → 態勢 → 目標 → 方案 → 核定（`cy-cmd`） → 回報上送，跑完一輪六步驟。
3. **戰略操作台**（`strat-staff`）：收下級回報與事件 → 跨域研判 → 訂整體目標 → 下達子目標（`strat-cmd` 核定）。
4. **情態牆**：瀏覽器開 `/wall` 全螢幕，即時看全局 COP。

介面右上角固定有：全域搜尋、告警、**使用說明** `?`（開本手冊並定位到當前頁對應段落）、**帳號選單**（帳號資訊／變更密碼／登出）。

II. 產品概述與設計依據

產品概述

跨層級、跨專業領域的指揮管理組織（例如國家或區域級的災防應變統管），常見的痛點是：每個層級、每個領域各用一套系統，上層只能「看下級的儀表板」，無法對異質領域的成果重新研判、做跨域決策；組織一擴編就要改系統。

solCepheus 把「指揮管理」拆成兩件事來解這個問題：

- **管理核心（所有單位共用）**：目標（Objective）的承接、分解、交辦與回報；決策與任務的正式紀錄；全程稽核不可竄改；單位間的權限隔離。這部分不分領域、永遠一致。
- **領域包（按單位掛載）**：各專業領域的態勢模型、評量方法與專業畫面。像插件一樣掛到管理單位上，可獨立部署、獨立更換；同一個領域包可以套用到多個單位。

因為每一層用的都是同型的目標物件、同一套六步驟，管理單位可以往上、往下不斷組合，形成任意深度的指揮體系——組織圖改變時，只需要在維運台重新拖拉編組，系統不必改版。

運用想定

三層指揮結構（本版實作戰略＋戰術兩層）：

- **戰略層**：掌握全局實體（發電廠、醫療中心、堰塞湖等關鍵基礎設施），研判跨域連鎖衝擊，指示戰術層處置目標。
- **戰術層**：各專業領域統籌單位（如資安統管），用專業方法論（資安＝NIST CSF）掌握領域態勢、調度作業小組。
- **戰鬥層**：一線作業小組（資安管理／防護建置／檢測／應變小組、運輸車隊等）；本版為調度對象，後續版本再展開為管理單位。

六步驟指管循環（每個管理單位都跑同一套）：

1. **情資蒐集整備**——蒐集本域情資（告警、下級回報、外部事件）。
2. **態勢研判呈現**——由領域包把情資算成態勢快照與研判，呈現在態勢頁與情態牆。
3. **目標調整訂定**——承接上級目標、訂本級目標（可量化、質性或混合）。
4. **行動方案研擬**——研擬可行方案（COA）。
5. **決策核定協調**——指揮官核定；核定後或交辦下級成子目標、或指派本級成任務；正式命令不可覆寫。
6. **執行管制修正**——追蹤執行回報、彙整上送上級，回饋下一輪研判。

研判與決策目前由人員執行；未來導入 AI 輔助時，**決策核定仍保留人類最終責任**。

相關法規、標準與參考依據

依據	用在哪
NIST Cybersecurity Framework (CSF)	資安領域包的態勢評估構面（識別／防護／偵測／應變／復原）
OODA 決策環、IAP (Incident Action Planning)	六步驟指管循環的方法論基礎
Common Operating Picture (COP)、ICS／EOC 應變作業慣例	態勢頁與情態牆的呈現原則
Material Design 3、WCAG 2.1 AA、WAI-ARIA APG	操作介面的視覺與可近用性基準

效益指標

效益	你會看到
擴編不改版	新增單位、加深層級、換掛領域包，全在維運台完成，系統不重佈
目標一條鏈	同一個目標從交辦到承接是同一筆資料的不同視角；從情資到回報全程可追溯、不可竄改
專業可插拔	新種類領域包獨立部署（自帶 image／chart），掛上去核心一字不改
跨域不失真	戰略層以關鍵基礎設施的功能（Function）為基準重新研判，不把下級分數拿來平均
出事守得住	領域服務中斷時核心資料無損，可切人工研判接手，恢復後留有完整稽核
權限有牆	可見範圍由授權與拓樸決定，越權必拒且留稽核紀錄

III. 功能與操作說明

本章沿「操作台 → 作業 → 操作步驟 (wi)」逐級說明；每個 wi 有穩定錨點（如 `#wi-2-2-1`），系統內各頁右上角  會直接開到當前頁對應的段落。標題後括號內的 SOP 編號供與內部設計文件對照，一般使用者可忽略。

通用作業（所有操作台共用）

登入、帳號與說明功能掛在每個操作台右上角的 Top App Bar，各角色操作方式相同。

登入系統

prsnSop#0.1（通用作業） | 操作角色：所有角色 | 畫面：登入頁 /login

1. 以瀏覽器開啟系統網址（由維運提供；開發者本機試跑為 `http://localhost:5173`），未登入會自動導向登入頁。
2. 輸入帳號與密碼，按「登入」。
3. 登入成功後依你的角色進入對應操作台；帳號或密碼錯誤會就地顯示錯誤提示，重新輸入即可。
4. 使用中若憑證逾時（token 失效、伺服器重啟等），系統會自動登出並導回本頁、顯示「登入逾時，請重新登入」——重新登入即可繼續，不會卡在失效畫面。

尚未有帳號？請洽維運團隊在通用帳號授權頁建立（見「授權與單位隔離」，錨點 `#wi-3-6-1`）。
本手冊隨系統部署於 `/manual/`，登入後可自說明中心（右上角 `?`）開啟。

The image shows the login page of the solCepheus system. It features a dark blue background with a central white login form. The form has the title 'solCepheus' and subtitle '指揮管理平台 · 登入'. Below the title are two input fields: '帳號' (Username) and '密碼' (Password). A '登入' (Login) button is positioned below the password field. At the bottom of the form, there is a link: '尚無帳號或忘記密碼？請洽系統維運人員。' (No account or forgot password? Please contact the system administrator).

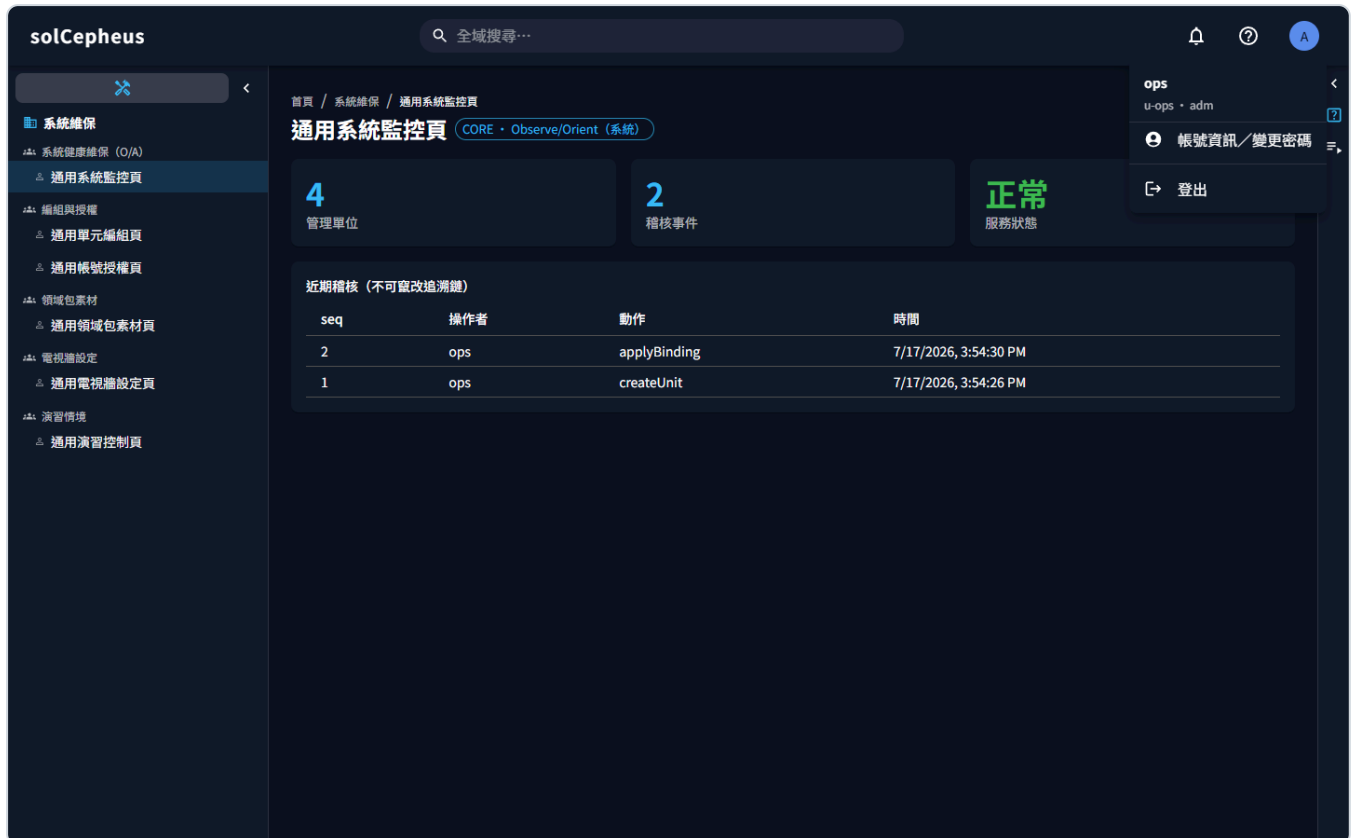
登入系統（prsnSop#0.1（通用作業））

登出系統

prsnSop#0.2（通用作業） | 操作角色：所有角色 | 畫面：Top App Bar 帳號選單

1. 點右上角**頭像**開啟帳號選單。
2. 點「登出」。系統清除登入狀態並回到登入頁。

共用操作席（指揮中心輪班）交接時務必先登出，稽核紀錄才會記在正確的人身上。



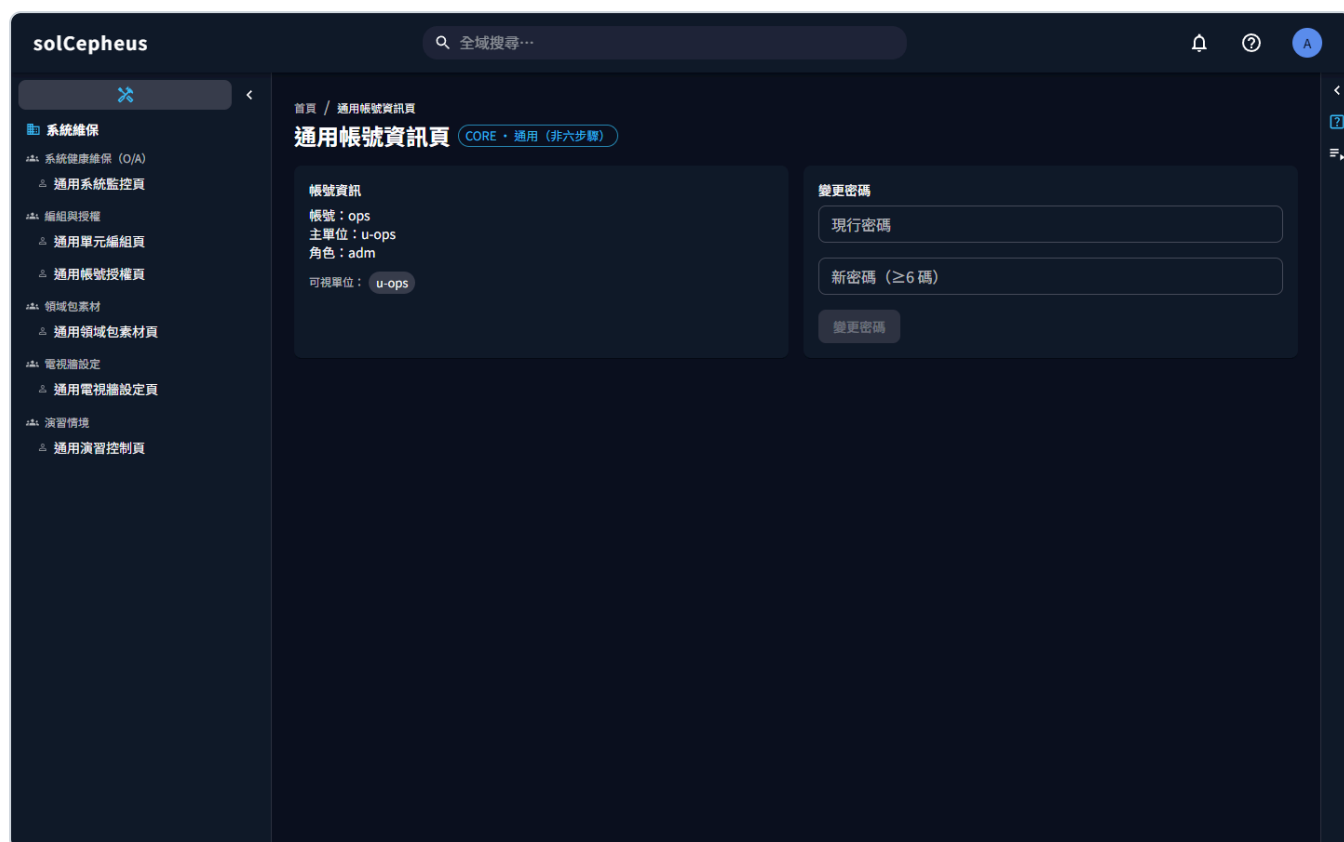
登出系統（prsnSop#0.2（通用作業））

檢視帳號資訊

prsnSop#0.3（通用作業） | 操作角色：所有角色 | 畫面：通用帳號資訊頁 /account

1. 點右上角頭像 → 「帳號資訊／變更密碼」。
2. 頁面顯示你的帳號、角色與所屬單位；這決定你看得到哪些單位的資料（可見範圍由授權與拓樸推導）。

覺得看不到該看的單位？請維運團隊檢查授權（見錨點 [#wi-3-6-1](#) 授權與單位隔離）。

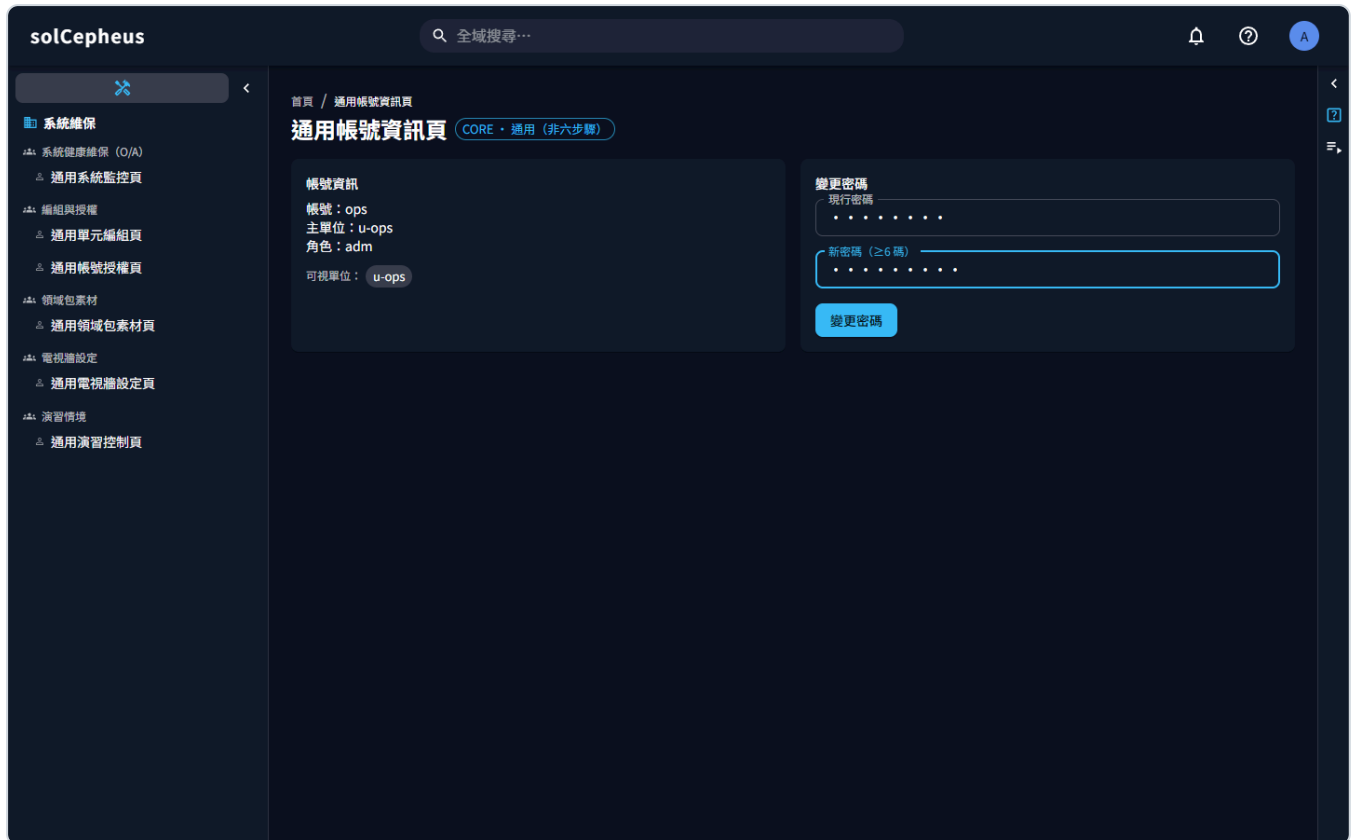


檢視帳號資訊（prsnSop#0.3（通用作業））

變更密碼

prsnSop#0.4（通用作業） | 操作角色：所有角色 | 畫面：通用帳號資訊頁 /account

1. 在通用帳號資訊頁（頭像 → 「帳號資訊／變更密碼」）找到變更密碼區塊。
2. 輸入「現行密碼」與「新密碼（≥6 碼）」，按「變更密碼」。
3. 成功後以新密碼重新登入生效；現行密碼錯誤會提示失敗。



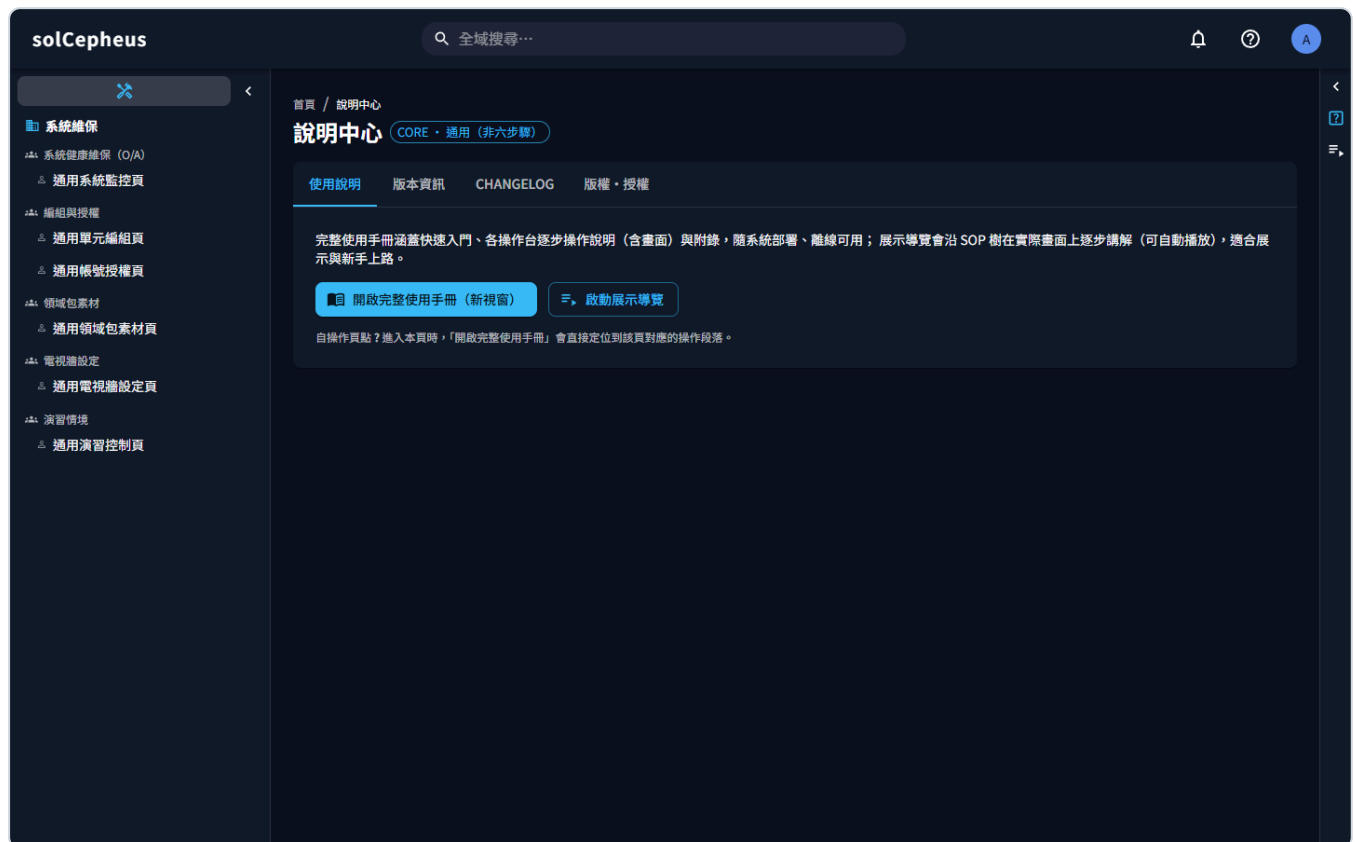
變更密碼（prsnSop#0.4（通用作業））

檢視說明中心（使用說明／版本／CHANGELOG／版權・授權）

prsnSop#0.5（通用作業） | 操作角色：所有角色 | 畫面：通用說明頁 /help

1. 在任何操作台頁面點右上角 ，進入站內「說明中心」。
2. 依 Tab 檢視：**使用說明**（開啟本手冊、啟動展示導覽）、**版本資訊**（目前系統版本）、**CHANGELOG**（改版紀錄）、**版權・授權**（開源套件授權清單，與本手冊附錄同源）。
3. 「使用說明」Tab 的「**開啟完整使用手冊（新視窗）**」會直接定位到你按  之前所在頁面對應的操作段落——手冊與工作畫面可並列參照、互不干擾。

回報問題時請附上「版本資訊」Tab 顯示的版本號。手冊隨系統一起部署（`/manual/`），離線／封閉網段環境同樣可用；PDF 版收錄於產品 repo 供列印與離線傳閱。



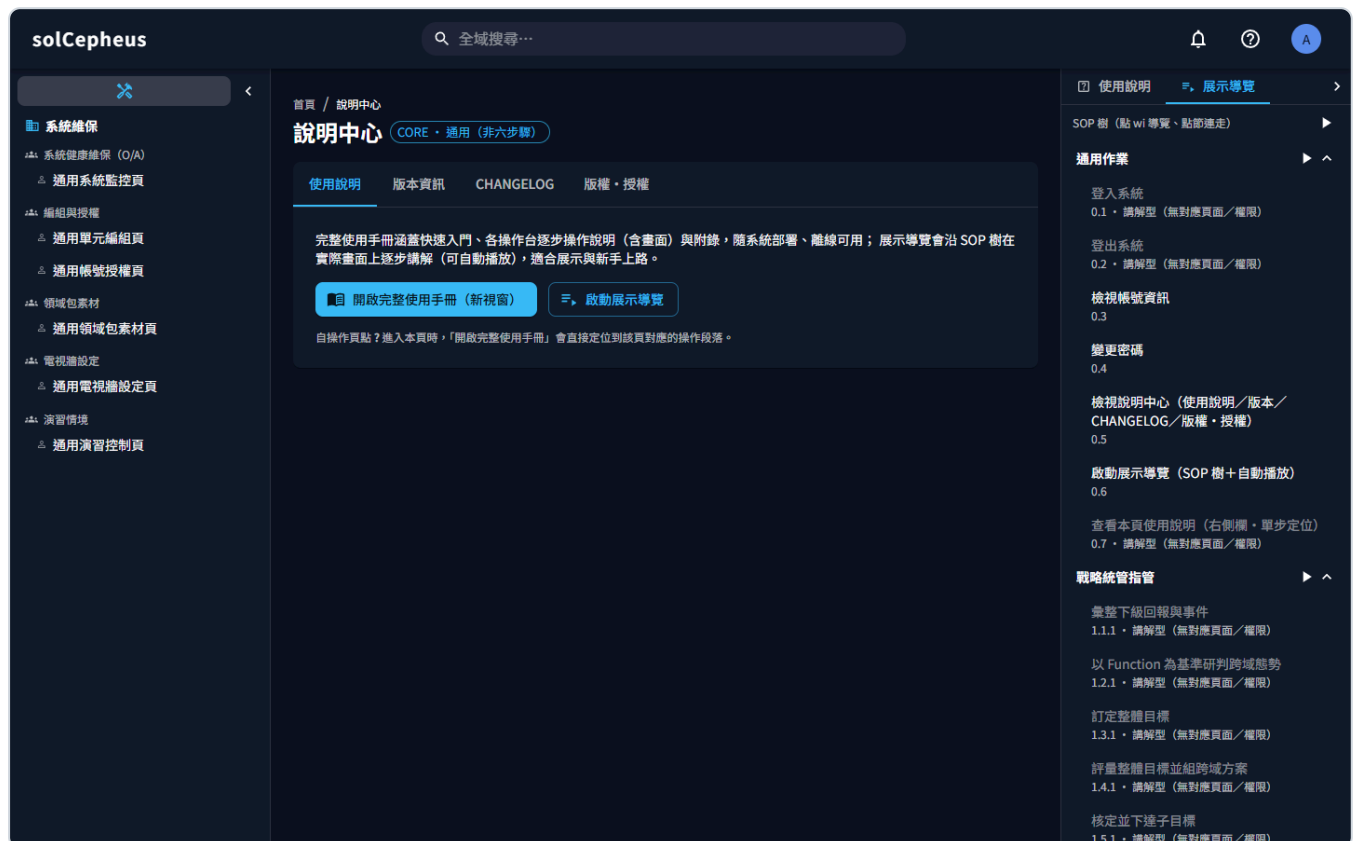
檢視說明中心（使用說明／版本／CHANGELOG／版權・授權）（prsnSop#0.5（通用作業））

啟動展示導覽（SOP 樹＋自動播放）

prsnSop#0.6（通用作業） | 操作角色：所有角色（展示對象／受訓學員以演習帳號登入後使用） | 畫面：右側欄「展示導覽」分頁（亦可自通用說明頁 /help 啟動）

1. 開啟右側欄的「**展示導覽**」分頁（右側欄常駐、可收合——收合時點右緣細軌上的導覽圖示即展開）；或自說明中心（右上角 ）「使用說明」Tab 按「**啟動展示導覽**」，同樣會展開右側欄並切到本分頁。面板依職責（組織／作業層級）條列系統全部操作步驟。
2. 點任一**操作步驟**：系統導航到對應頁面並以高亮＋氣泡講解（講解文字與本手冊同源）；點職責標題旁的**播放鍵**則沿該職責連走一圈；樹頂播放鍵＝全部導覽。
3. 播放列可**自動播放**（依速度 0.5×／1×／2× 逐步前進）、暫停、上一步／下一步；自動播放中你隨時可直接操作畫面——一動手即自動暫停，看完再按播放繼續。
4. 沒有畫面的步驟（如 CLI 安裝）與你權限外的頁面以「講解型」呈現：不切頁、僅在面板講解。收合右側欄後導覽以右下角迷你播放列繼續；按停止鍵即結束導覽。

展示導覽是產品內建能力、不需載入演習情境；搭配演習情境（假資料）展示效果最佳——先請維運載入情境並發放演習帳號（見錨點 [#wi-3-11-1](#)）。



啟動展示導覽（SOP 樹＋自動播放）（prsnSop#0.6（通用作業））

查看本頁使用說明（右側欄・單步定位）

prsnSop#0.7（通用作業） | 操作角色：所有角色 | 畫面：右側欄「使用說明」分頁（隨所在頁面切換內容）

右側欄的「**使用說明**」分頁跟著你所在的頁面走：條列本頁作業的每一個步驟（內容與本手冊同源）。首次登入時右側欄預設就開在本分頁。

1. 在任何操作頁面看右側欄「使用說明」分頁：上方是本頁作業名稱與摘要，下方逐步條列操作步驟；同一頁承接多項作業時，頂端有作業編號可切換。
2. 點某一個**步驟**：帶定位圖示的步驟會在畫面上**高亮對應位置**並以氣泡說明操作方式（點氣泡的×關閉）；沒有定位圖示的步驟則直接看說明文字，若顯示「無法定位」表示此環境未載入對應元素、照文字說明操作即可。
3. 按「**開手冊此節**」以新視窗開啟完整手冊並直達本節；要看整體導覽改用「**展示導覽**」分頁（見上一節）。
4. 右側欄可收合成細軌讓主畫面滿版；左側功能選單同樣可收合，兩者的收合狀態在本次登入期間會被記住。



查看本頁使用說明（右側欄・單步定位）（prsnSop#0.7（通用作業））

維運台——把系統搭起來（系統維保）

維運團隊負責部署系統、開帳號與授權、編組管理單位、載入與套用領域包、設定電視牆、監控健康。建議依本節順序初始化系統。

安裝部署 (teamSop#3.5)

安裝部署 (CLI/Helm)

prsnSop#3.5.1 (承 teamSop#3.5) | 操作角色：維運工程師 (督核：維運組長) | 畫面：CLI/Helm (無畫面，以指令與輸出為準)

安裝前請先執行產品 README「安裝 (Kubernetes/Helm)」段的**安裝前環境檢查腳本** (bash/PowerShell 擇一、整段複製執行)：它會偵測叢集有無預設 IngressClass，並直接給出本次安裝該帶的 `--set` 參數 (或改走 port-forward 的指引)，可避免裝完對外網址無聲 404。

於 K8s 叢集一鍵安裝核心+官方領域包 (umbrella；核心本身零領域包；chart 直接從 GHCR 取得，不需下載原始碼)：

```
helm install cepheus oci://ghcr.io/twstellerwhale-ocean2/solcepheus-chart \
  --set solcepheus-syscepheus-chart.secrets.jwtSecret=<你的JWT密鑰> \
  --set solcepheus-syscepheus-chart.secrets.dbPassword=<你的DB密碼>
```

開發者自 checkout 原始碼安裝時，chart 來源改 repo 內路徑：`helm dependency build sysCepheus/deploy-umbrella && helm install cepheus sysCepheus/deploy-umbrella --set ...` (參數同上)。

預期輸出 (摘要)：

```
NAME: cepheus
STATUS: deployed
REVISION: 1
```

安裝後檢查：

```
kubectl get pods          # modWeb / modCore / modData 均 Running
curl -s http://<入口>/healthz # modCore 回 200
kubectl get ingress modweb # 有啟用 Ingress 者：CLASS 欄不是 <none> (<none>=無 controller 認
```

安裝完成後，官方兩包 (資安/戰略綜管) 由安裝程序自動登記 (安裝即信任決策、留稽核)。只裝核心則改 `helm install cepheus-core oci://ghcr.io/twstellerwhale-ocean2/solcepheus-syscepheus-chart`，領域包之後各自 `helm install` 再到素材頁登記。

每個領域包各自獨立 chart（官方 `solcepheus-syspackcyber-chart`／`solcepheus-syspackstrategy-chart` 與第三方同規）：單獨升級任一包只滾動該包、核心與其他包不受影響。
解除安裝：`helm uninstall cepheus`（資料保留原則依部署參數 `paramRetainOnUninstall`）。

授權與單位隔離（teamSop#3.6）

建帳號與授權可視單位

prsnSop#3.6.1（承 teamSop#3.6） | 操作角色：維運工程師（督核：維運組長） | 畫面：通用帳號授權頁 /accounts

1. 左側導覽「編組與授權」→ 通用帳號授權頁。
2. **建帳號**：輸入帳號、密碼，選主單位與角色（組員 member／組長 lead／維運 adm），按「建帳號」。
3. **授權**：選帳號與可視單位，按「授權」——使用者能看到的資料範圍＝授權單位沿組織拓樸往下展開；要收回就按該列「撤銷」。
4. 越權存取會被系統拒絕（403）並留稽核紀錄，可在通用系統監控頁查到。

The screenshot displays the '通用帳號授權頁' (General Account Authorization Page) in the solCepheus interface. The page is divided into a sidebar on the left and a main content area. The sidebar contains navigation links for '系統維保' (System Maintenance), '系統健康維保 (O/A)', '通用系統監控頁', '編組與授權', '通用單元編組頁', '通用帳號授權頁' (selected), '領域包素材', '通用領域包素材頁', '電視牆設定', '通用電視牆設定頁', '演習情境', and '通用演習控制頁'. The main content area has a breadcrumb trail: '首頁 / 系統維保 / 通用帳號授權頁'. Below the breadcrumb, there is a 'CORE · setWi 維護' status indicator. The '建帳號' (Create Account) form includes fields for '帳號' (Account), '密碼' (Password), '主單位' (Main Unit), and '角色' (Role), with a '建帳號' button. Below the form is a table listing existing accounts and their roles:

帳號	主單位	角色
strat-cmd	u-strat	lead
strat-staff	u-strat	member
cy-cmd	u-cyber	lead
cy-staff	u-cyber	member
ops	u-ops	adm

To the right of this table is a '授權可視單位 (含子樹)' (Authorized Visible Units (including sub-tree)) section. It includes a '帳號' (Account) dropdown, a '單位' (Unit) dropdown, and an '授權' (Authorize) button. Below this is a table listing authorized units and their roles:

帳號	可視單位	撤銷
strat-cmd	u-strat	撤銷
strat-staff	u-strat	撤銷
cy-cmd	u-cyber	撤銷
cy-staff	u-cyber	撤銷
ops	u-ops	撤銷

建帳號與授權可視單位（prsnSop#3.6.1（承 teamSop#3.6））

圖形化編組管理基元 (teamSop#3.7)

圖形化編組管理單位拓樸

prsnSop#3.7.1 (承 teamSop#3.7) | 操作角色：維運工程師 (督核：維運組長) | 畫面：通用單元編組頁 /units

1. 左側導覽「編組與授權」→ 通用單元編組頁。
2. **新增單位**：輸入名稱 (id 選填)，按「新增」。
3. **建立隸屬**：選「上級」與「下級」單位後按「連結」；畫面下方的拓樸圖 (可拖拉) 即時反映組織結構。
4. 單位的**指揮層級由拓樸位置自動推導** (誰在上誰在下)，不必也無法手動指定層級——調整組織就是調整連線。

新單位要能跑六步驟，記得再到通用領域包素材頁把領域包套用給它 (錨點 `#wi-3-9-1`)。



圖形化編組管理單位拓樸 (prsnSop#3.7.1 (承 teamSop#3.7))

載入領域包素材 (teamSop#3.8)

掃描探索與登記領域包

prsnSop#3.8.1 (承 teamSop#3.8) | 操作角色：維運工程師 (督核：維運組長) | 畫面：通用領域包素材頁 /packages

1. 左側導覽「領域包素材」→ 通用領域包素材頁。**所有領域包都是獨立部署的外部服務**（官方出品與第三方同級）；清單逐包顯示：**WUI**（自帶畫面／無・通用頁）、**健康**（可達／不可達）、**狀態**（已套用／已登記未套用／待重新登記）與在用綁定數。
2. **掃描探索**（叢集環境）：按「 掃描探索」，系統以唯讀方式列出部署環境中掛 `cephus.pack/id` 標籤的候選領域包與其位址。**發現不等於信任**——勾選要納管的候選、按「確認登記」才會寫入系統，全程留稽核；登記同時代表信任該包自帶的畫面組件在操作台執行。
3. **手動登記**（本機／無探索環境）：輸入 `packageId` 與包的 `apiBaseUrl`（例 `http://pack-x.cephus:8090`），按「登記」。
4. **升級後舊登記**：顯示「待重新登記」的包（舊版內建包登記、無服務位址）暫不可呼叫——重新登記其位址，或改以 `umbrella` 一鍵安裝帶入。
5. **卸載**：按該列「卸載」移除登記；已被單位套用中的領域包請先解除套用。

安裝一種**全新領域包**=獨立 `helm install` 該包+在本頁登記——核心系統不需改版、不需重新部署。自帶畫面的包，套用後該域操作台即由包提供的專業頁呈現；沒有畫面的包（純算力）以通用頁呈現評量產出。



掃描探索與登記領域包 (prsnSop#3.8.1 (承 teamSop#3.8))

指定領域包套用管理單元 (teamSop#3.9)

套用領域包至管理單位

prsnSop#3.9.1 (承 teamSop#3.9) | 操作角色：維運工程師 (督核：維運組長) | 畫面：通用領域包素材頁 /packages

1. 在通用領域包素材頁下方「套用」區塊，選**單位與領域包**，按「套用」。
2. 套用即刻生效 (純資料異動、不動系統)：該單位的操作台立即以該領域包的態勢模型與評量器運作。
3. 同一個領域包可套用到多個單位，各單位資料範圍互相隔離。
4. 解除套用按該列「卸載」；單位回到無領域包的基本管理狀態，已產生的正式資料 (目標／命令／任務／回報) 全數保留。

The screenshot displays the '通用領域包素材頁' (General Domain Package Material Page) in the solCepheus interface. The page is divided into several sections:

- 已登記領域包 (一律外部服務；探索／登記／卸載)**: A section for managing registered domain packages. It includes a search bar with 'packageId' and a button '包 apiBaseUrl (手動登記)'. Below is a table listing packages.
- 套用 (掛到管理單位)**: A section for applying domain packages to management units. It includes a dropdown for '單位' (Unit) set to '示範單位-6q10' and a dropdown for '領域包' (Domain Package) set to '資安領域包'. A '套用' (Apply) button is present.
- Table of Registered Packages**:

領域包	版本	WUI	健康	狀態	在用	卸載
資安領域包	0.1.0	自帶	可達	已套用	2	卸載
戰略綜管領域包	0.1.0	自帶	可達	已套用	1	卸載
- Table of Applied Packages**:

單位	領域包	卸載
u-cyber	資安	卸載
u-strat	戰略綜管	卸載
40ab87c5-147a-4948-bbc3-56bbea162e3	資安	卸載

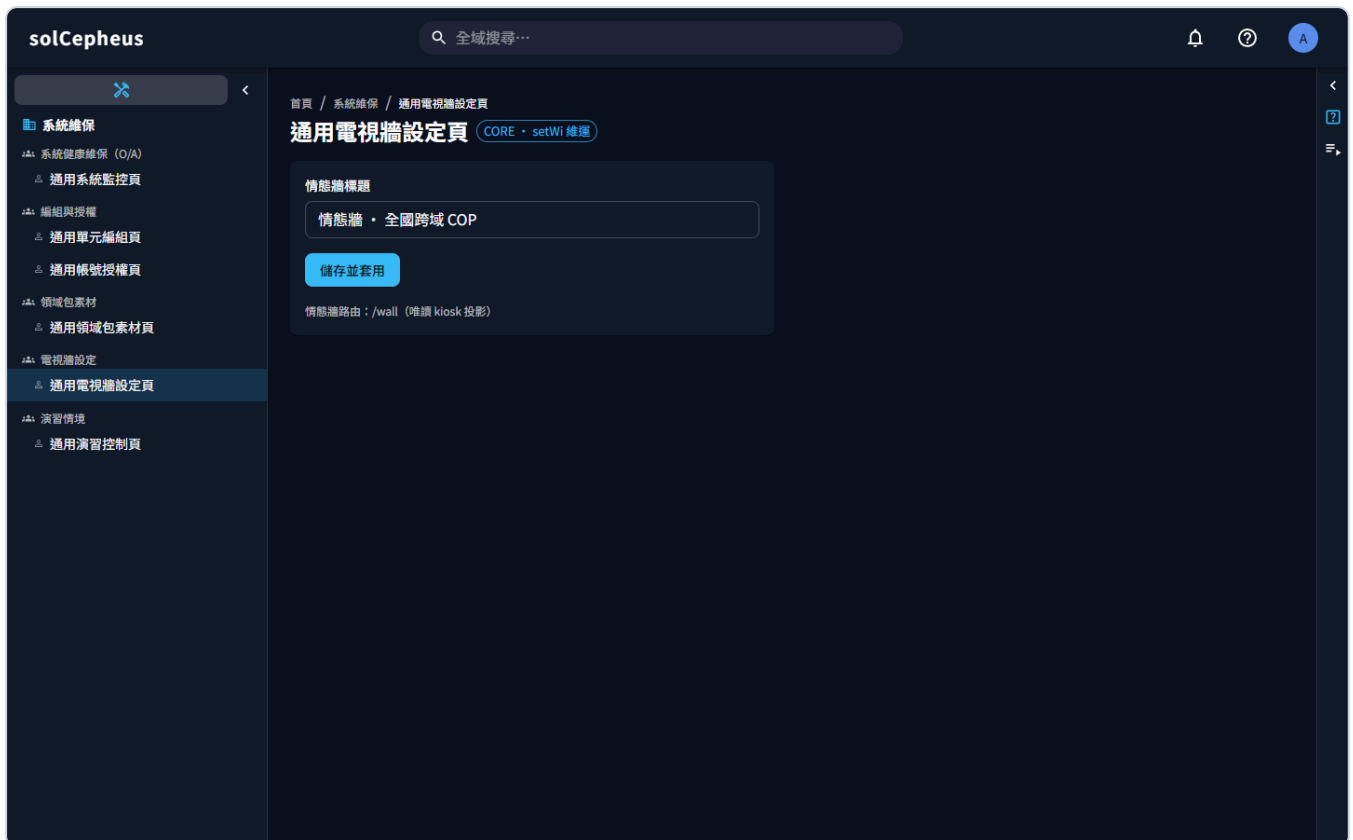
套用領域包至管理單位 (prsnSop#3.9.1 (承 teamSop#3.9))

設定電視牆顯示 (teamSop#3.10)

設定電視牆顯示

prsnSop#3.10.1 (承 teamSop#3.10) | 操作角色：維運工程師 (督核：維運組長) | 畫面：通用電視牆設定頁 /wallconfig

1. 左側導覽「電視牆設定」→ 通用電視牆設定頁。
2. 輸入情態牆標題，按「儲存並套用」；顯示「已儲存並套用」即完成。
3. 在電視牆顯示端 (kiosk) 以瀏覽器開 `/wall` 並登入後全螢幕——情態牆唯讀投影全局 COP：下級回報上送後**數秒內**自動反映 (標題下方顯示「即時推播中」；推播中斷時自動退回每 5 秒更新並持續重連)。



設定電視牆顯示 (prsnSop#3.10.1 (承 teamSop#3.10))

管理演習情境 (teamSop#3.11)

載入／重置演習情境 (含演習帳號發放)

prsnSop#3.11.1 (承 teamSop#3.11) | 操作角色：維運工程師 (督核：維運組長) | 畫面：通用演習控制頁 /exercise

1. 左側導覽「演習情境」→ 通用演習控制頁。
2. 情境卡片列有「**所需包**」：情境用到的領域包與安裝狀態 (未安裝的包，載入後該域頁面以通用頁降級展示、預鋪劇本仍完整)。挑一個情境 (例如「淨水廠 CI 攻擊跨域事故」) 按「載入」並確認：系統會在專屬的演習根單位下建立完整模擬子樹——情資、態勢、目標、任務全鏈預鋪，與正式運作互相看不見。
3. 載入後頁面上方顯示「演習進行中」，「演習帳號發放」表列出各演習帳號與**隨機產生的一次性密碼**：密碼僅此刻顯示，請用「複製」逐一發交展示對象／學員 (以此帳密自登入頁一般登入即可進入演習)。
4. 密碼遺失或要換一批時按「**重產密碼**」：全部演習帳號改發新隨機密碼、舊密碼即刻失效 (已登入中的演習使用者不受影響；表格再次一次性顯示新密碼)。
5. 演習結束按「重置 (封存)」並確認：本輪演習被封存 (**不刪除任何紀錄**)、演習帳號即刻失效——仍在線上的學員會被導回登入頁並看到「本輪演習已結束」提示 (原帳密不能再登入)；之後可再載入開新一輪、發放新帳號。

同一時間僅能有一場進行中演習 (多梯次請重置後再載入)。發放表含明文密碼，**請勿在投影畫面上開啟**、發放後即離開本頁。演習資料掛在演習單位子樹下，正式使用者完全看不到、也不會看到演習標示；重置不影響正式資料與稽核紀錄。情境檔不含任何明文密碼。展示導覽 (見錨點 `#wi-0-6`) 為產品內建能力，載入情境後搭配假資料展示效果最佳。

solCepheus

全域搜尋...

系統維保

系統健康維保 (O/A)

通用系統監控頁

編組與授權

通用單元編組頁

通用帳號授權頁

領域包素材

通用領域包素材頁

電視牆設定

通用電視牆設定頁

演習情境

通用演習控制頁

首頁 / 系統維保 / 通用演習控制頁

通用演習控制頁

CORE · setWi 維護

演習/展示模式

演習進行中 淨水廠 CI 攻擊跨域事故

第 1 場 · 載入 2026/7/17 下午3:53:13 · 演習根 ex1-root · 由 ops

重置 (封存)

演習帳號發放

密碼僅此一次顯示，請立即發交展示對象／學員；離開或重新整理後不再可見。

帳號	角色	所屬單位	密碼	複製
ex1-cmd	lead	ex1-root	NjKsN-hcxp8	

情境卡片

淨水廠 CI 攻擊跨域事故

已載入

該侵淨水廠 OT 系統 → 供水中斷風險 → 醫療/民生跨域連鎖。資安六步驟處置＋戰略跨域研判－圖全鏈預鋪，可在真實介面續操作。

涵蓋：orgSop#1 戰略統管指官

orgSop#2 資安指官

所需包：戰略綜管 ✓ 資安 ✓

v1.0

使用說明

展示導覽

載入／重置演習情境 (含演習帳號發放)

左側導覽「演習情境」→ 通用演習控制頁。情境卡片列有「所需包」：情境用到的領域包與安裝狀態 (未安裝的包，載入後該域頁面以通用頁降級展示、預鋪劇本仍完整)。

1. 左側導覽「演習情境」→ 通用演習控制頁。

2. 情境卡片列有「所需包」：情境用到的領域包與安裝狀態 (未安裝的包，載入後該域頁面以通用頁降級展示、預鋪劇本仍完整)。

挑一個情境 (例如「淨水廠 CI 攻擊跨域事故」) 按「載入」並確認：系統會在專屬的演習根單位下建立完整模擬子樹——情資、態勢、目標、任務全鏈預鋪，與正式運作互看不見。

3. 載入後頁面上方顯示「演習進行中」，「演習帳號發放」表列出各演習帳號與隨機產生的一次性密碼：密碼僅此刻顯示，請用「複製」逐一發交展示對象／學員 (以此帳號自登入頁一般登入即可進入演習)。

4. 密碼遺失或要換一批時按「重產密碼」：全部演習帳號改發新隨機密碼、舊密碼即刻失效 (已登入中的演習使用者不受影響；表格再次一次性顯示新密碼)。

5. 演習結束按「重置 (封存)」並確認：

載入／重置演習情境 (含演習帳號發放) (prsnSop#3.11.1 (承 teamSop#3.11))

系統健康監測與維保（teamSop#3.1–3.4）

監測系統健康

prsnSop#3.1.1（承 teamSop#3.1） | 操作角色：維運工程師（督核：維運組長） | 畫面：通用系統監控頁 /monitor

1. 左側導覽「系統健康維保」→ 通用系統監控頁。
2. 檢視三個健康指標卡：管理單位數、稽核事件數、服務狀態。
3. 下方「近期稽核（不可竄改追溯鏈）」表列出最近的操作紀錄——誰、何時、對哪個單位做了什麼，供日常巡檢與事後追查。

solCepheus 全域搜尋...

首頁 / 系統維保 / 通用系統監控頁

通用系統監控頁 CORE · Observe/Orient (系統)

4 管理單位

2 稽核事件

正常 服務狀態

近期稽核 (不可竄改追溯鏈)

seq	操作者	動作	時間
2	ops	applyBinding	7/17/2026, 3:54:30 PM
1	ops	createUnit	7/17/2026, 3:54:26 PM

監測系統健康（prsnSop#3.1.1（承 teamSop#3.1））

研判故障風險

prsnSop#3.2.1 (承 teamSop#3.2) | 操作角色：維運工程師 (督核：維運組長) | 畫面：通用系統監控頁 /monitor

1. 於通用系統監控頁比對指標卡與稽核流量：稽核事件異常暴增、服務狀態轉紅、或單位數與編組不符，都是風險訊號。
2. 疑似領域包服務異常時，到通用領域包素材頁確認該包「可用」狀態；外部包不可達時，各域態勢頁會自動改走人工研判、核心資料不受影響。
3. 研判結果供排定維保作業 (見下一節)。

seq	操作者	動作	時間
2	ops	applyBinding	7/17/2026, 3:54:30 PM
1	ops	createUnit	7/17/2026, 3:54:26 PM

研判故障風險 (prsnSop#3.2.1 (承 teamSop#3.2))

排定維保作業

prsnSop#3.3.1 (承 teamSop#3.3) | 操作角色：維運工程師 (核可：維運組長) | 畫面：通用系統監控頁 /monitor

1. 依故障風險研判，於值勤交班時排定維保時段與項目 (升級、重啟、資料庫維護等)。
2. 會中斷服務的作業，先知會各操作台值勤人員並約定時窗；維運組長核可後執行。
3. 執行紀錄以稽核鏈與 `helm history` 為準，事後可回溯。

首頁 / 系統維保 / 通用系統監控頁

通用系統監控頁

CORE · Observe/Orient (系統)

4

管理單位

2

稽核事件

正常

服務狀態

近期稽核 (不可篡改追溯)

seq

操作者

動作

時間

排定維保作業 (prsnSop#3.3.1 (承 teamSop#3.3))

執行修復 (CLI/Helm)

prsnSop#3.4.1 (承 teamSop#3.4) | 操作角色：維運工程師 (督核：維運組長於通用系統監控頁確認恢復) | 畫面：CLI/Helm (無畫面，以指令與輸出為準)

常用檢修指令：

```
kubectl get pods                # 檢查各模組狀態
kubectl logs deploy/cepheus-modcore # 查核心服務日誌
kubectl rollout restart deploy/cepheus-modcore # 重啟異常模組
helm upgrade cepheus sysCepheus/deploy      # 套用修正版部署
helm history cepheus                        # 檢視部署版本沿革
```

修復後驗證：

```
curl -s http://<入口>/healthz    # 回 200
```

修復完成由維運組長於通用系統監控頁確認服務狀態恢復、稽核鏈連續，即完成督核。

資安操作台——單域六步驟 (資安指管)

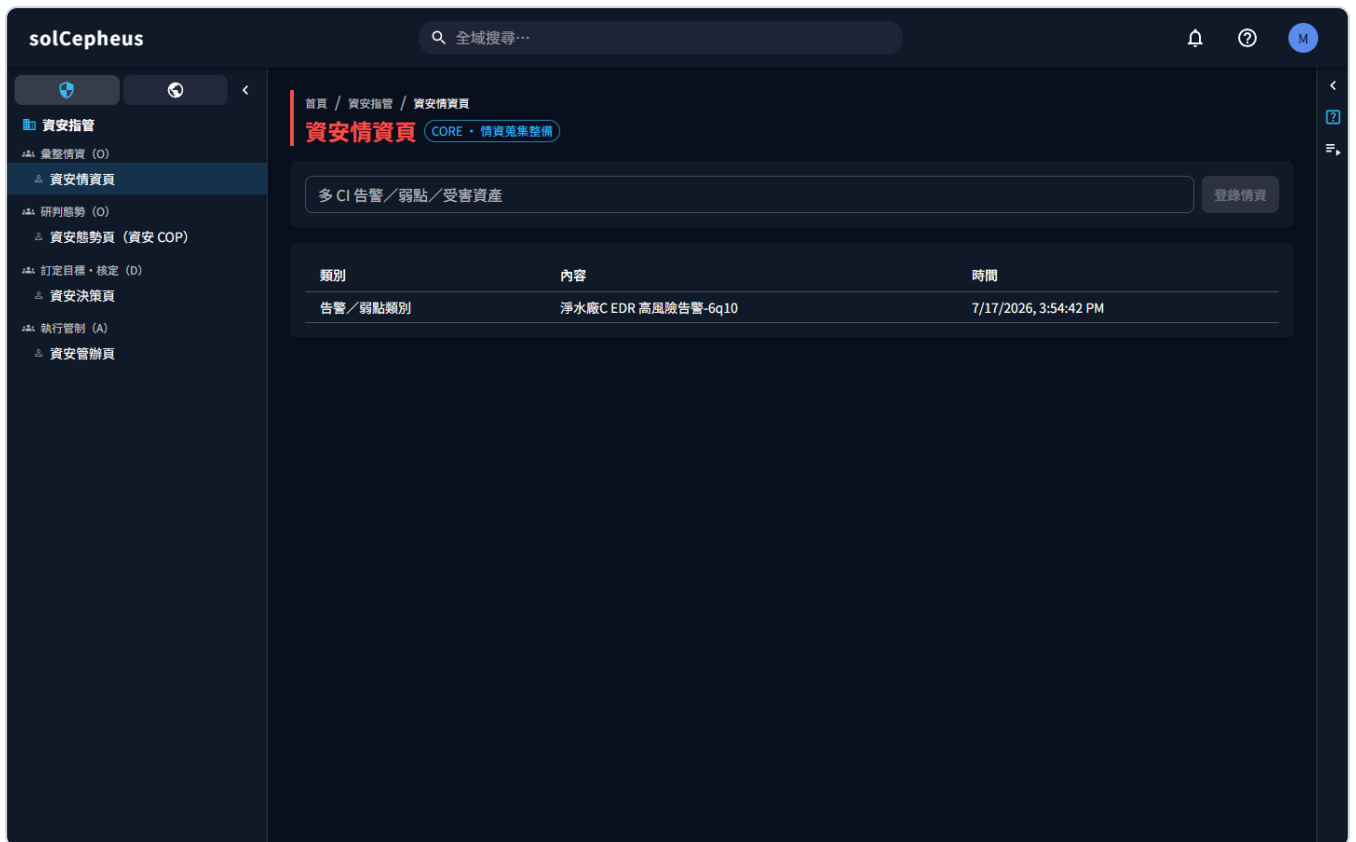
資安統管單位掌握多個關鍵基礎設施 (CI) 的 NIST CSF 態勢，跨 CI 調度下屬小組。日常作業即依序跑六步驟。

蒐集多 CI 資安情資 (teamSop#2.1)

蒐集多 CI 資安情資

prsnSop#2.1.1 (承 teamSop#2.1) | 操作角色：資安分析員 (督核：資安指揮官) | 畫面：資安情資頁 /d/cyber/intel

1. 左側導覽「彙整情資」→ 資安情資頁。
2. 在輸入列登錄各關鍵基礎設施 (CI) 的告警、弱點、受害資產等情資，按「登錄情資」。
3. 下方表格列出已登錄情資 (類別／內容／時間)，作為下一步態勢研判的原料。
4. 指揮官於同頁檢視即完成督核；情資一經登錄即入追溯鏈，不可覆寫。



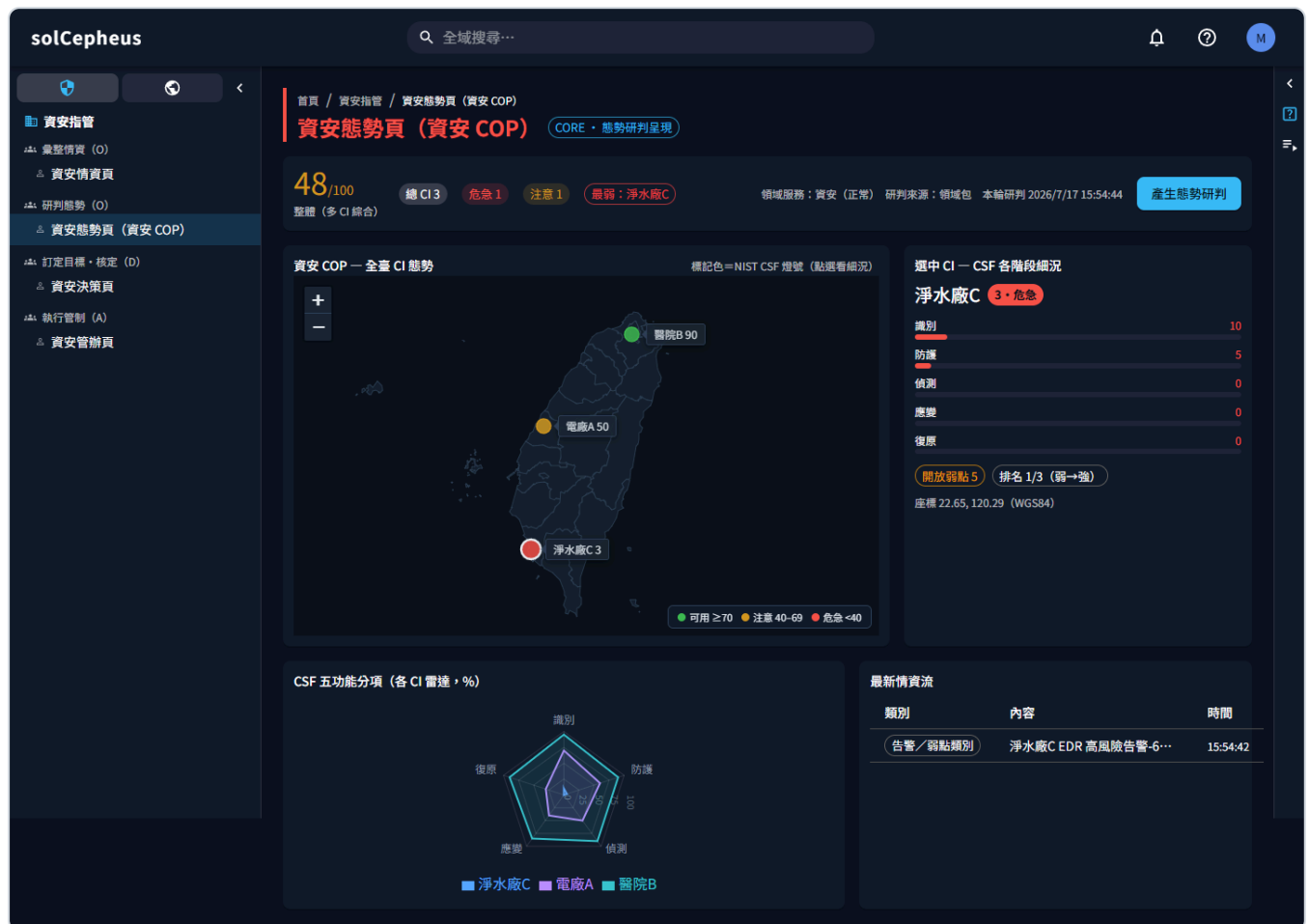
蒐集多 CI 資安情資 (prsnSop#2.1.1 (承 teamSop#2.1))

研判各 CI CSF 態勢 (teamSop#2.2)

研判各 CI 的 NIST CSF 態勢

prsnSop#2.2.1 (承 teamSop#2.2) | 操作角色：資安分析員 (督核裁定：資安指揮官) | 畫面：資安態勢頁 /d/cyber/situation

1. 左側導覽「研判態勢」→ 資安態勢頁。
2. 按「產生態勢研判」：系統以**內建示範情資**建立本輪態勢快照（本版示範流；接入你登錄的真實情資屬後續增量），交資安領域包依 **NIST CSF** 五構面（識別／防護／偵測／應變／復原）算出各 CI 綜合分。
3. 主畫面是**台灣地圖 COP**：各 CI 依座標標記在地圖上、標記顏色＝態勢燈號（綠可用／黃注意／紅危急）；頂部 KPI 條列出總 CI、危急與注意數、整體分與最弱 CI。未提供座標的 CI 列於地圖下方清單。
4. **點選任一 CI 標記**看右欄「CSF 各階段細況」（五構面各自的分數條）；下方另有各 CI 的 CSF 五功能分項圖表與最新情資流。
5. 領域服務中斷時系統會改走**人工研判**（自動評量停收、你手動填研判結果），已產生的正式資料不受影響。



研判各 CI 的 NIST CSF 態勢 (prsnSop#2.2.1 (承 teamSop#2.2))

訂定各 CI 資安目標 (teamSop#2.3)

訂定各 CI 資安目標

prsnSop#2.3.1 (承 teamSop#2.3) | 操作角色：資安分析員 (督核：資安指揮官) | 畫面：資安決策頁 /d/cyber/decide

1. 左側導覽「核定調度下屬小組」→ 資安決策頁。
2. 輸入新目標標題 (例：「淨水廠C 防護面 30 日內達標」)，按「訂定目標」。
3. 目標清單的「視角」欄顯示這筆目標對本單位是承接 (received)、本級管理 (managed) 還是已交辦 (delegated) ——上級交辦的目標也會出現在這裡，同一筆目標全系統只有一份。

solCepheus

全域搜尋...

首頁 / 資安指管 / 資安決策頁

資安決策頁 CORE · 目標 / 方案 / 決策

新目標標題 訂定目標

目標	視角	狀態	動作
淨水廠C 防護面 30 日內達標-6q10	managed	draft	評量

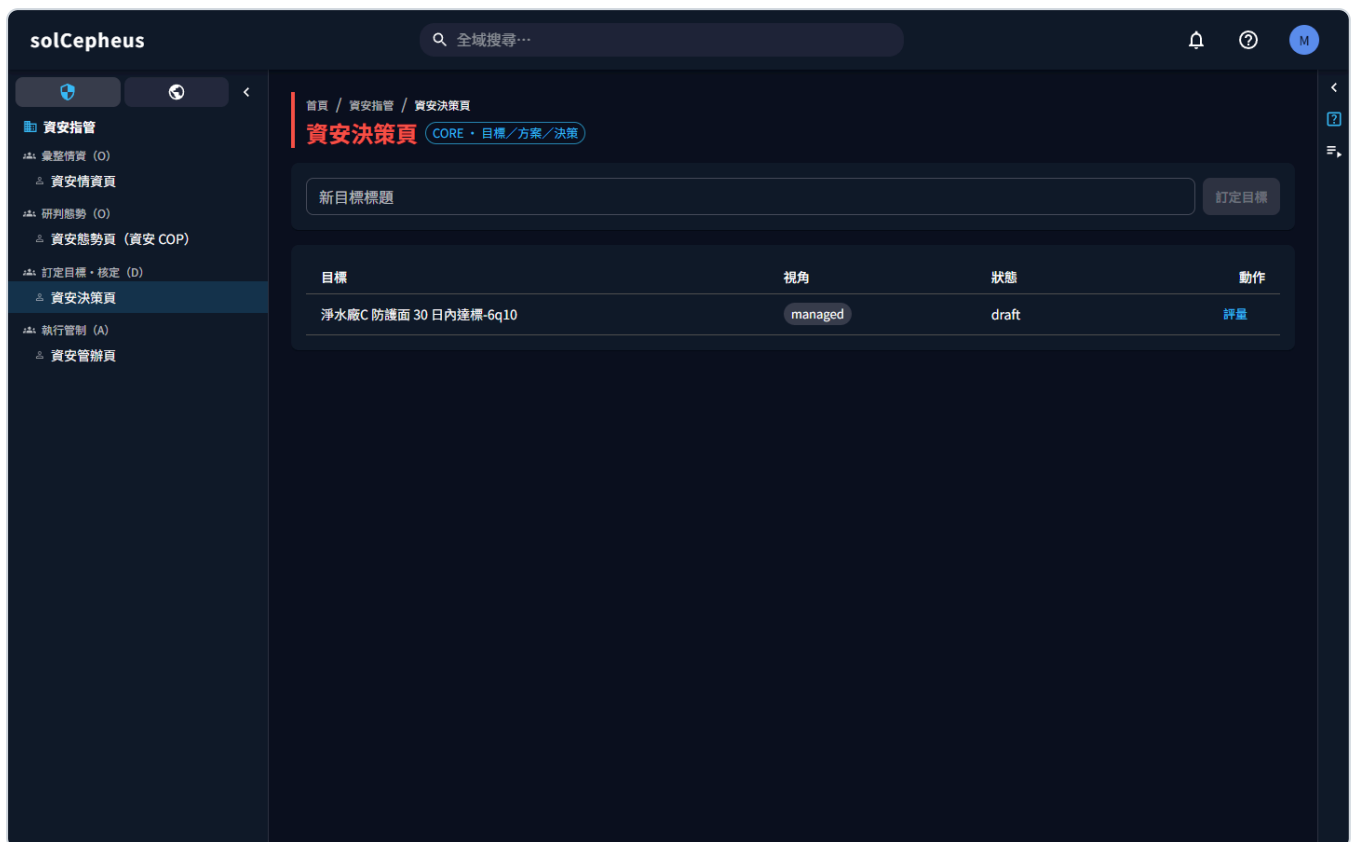
訂定各 CI 資安目標 (prsnSop#2.3.1 (承 teamSop#2.3))

研擬處置與小組配置 (teamSop#2.4)

評量目標並研擬處置配置

prsnSop#2.4.1 (承 teamSop#2.4) | 操作角色：資安分析員 (督核：資安指揮官) | 畫面：資安決策頁
/d/cyber/decide

1. 在資安決策頁目標清單，對要處置的目標按「評量」。
2. 系統依評量策略算出結果 (分數、證據與信心；質性目標分數可空)，作為研擬處置方案與小組配置的依據。
3. 依評量結果決定投入哪些下屬小組 (資安管理／防護建置／檢測／應變)，供下一步指揮官核定。



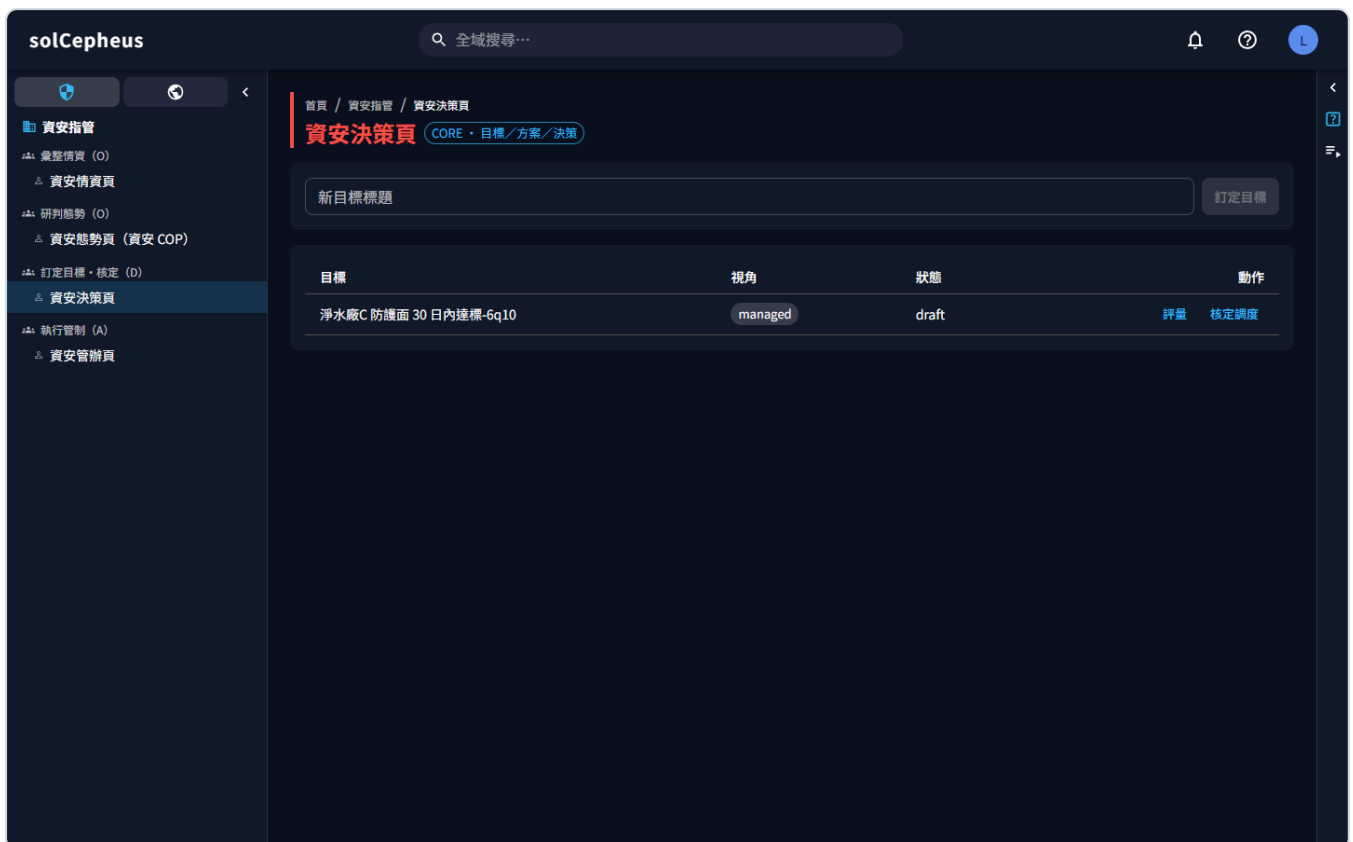
評量目標並研擬處置配置 (prsnSop#2.4.1 (承 teamSop#2.4))

核定並調度下屬小組（teamSop#2.5）

核定並調度下屬小組

prsnSop#2.5.1（承 teamSop#2.5；裁決限指揮官） | 操作角色：資安指揮官 | 畫面：資安決策頁
/d/cyber/decide

1. 以指揮官帳號（如 `cy-cmd`）進入資安決策頁——「核定調度」按鈕僅指揮官（組長）可見，組員無此權限。
2. 對已評量的目標按「核定調度」：系統產生正式決策命令，把處置任務指派給下屬小組（本版小組為調度對象）。
3. 命令一經核定即不可覆寫；要調整就下新版本命令，全程留稽核。



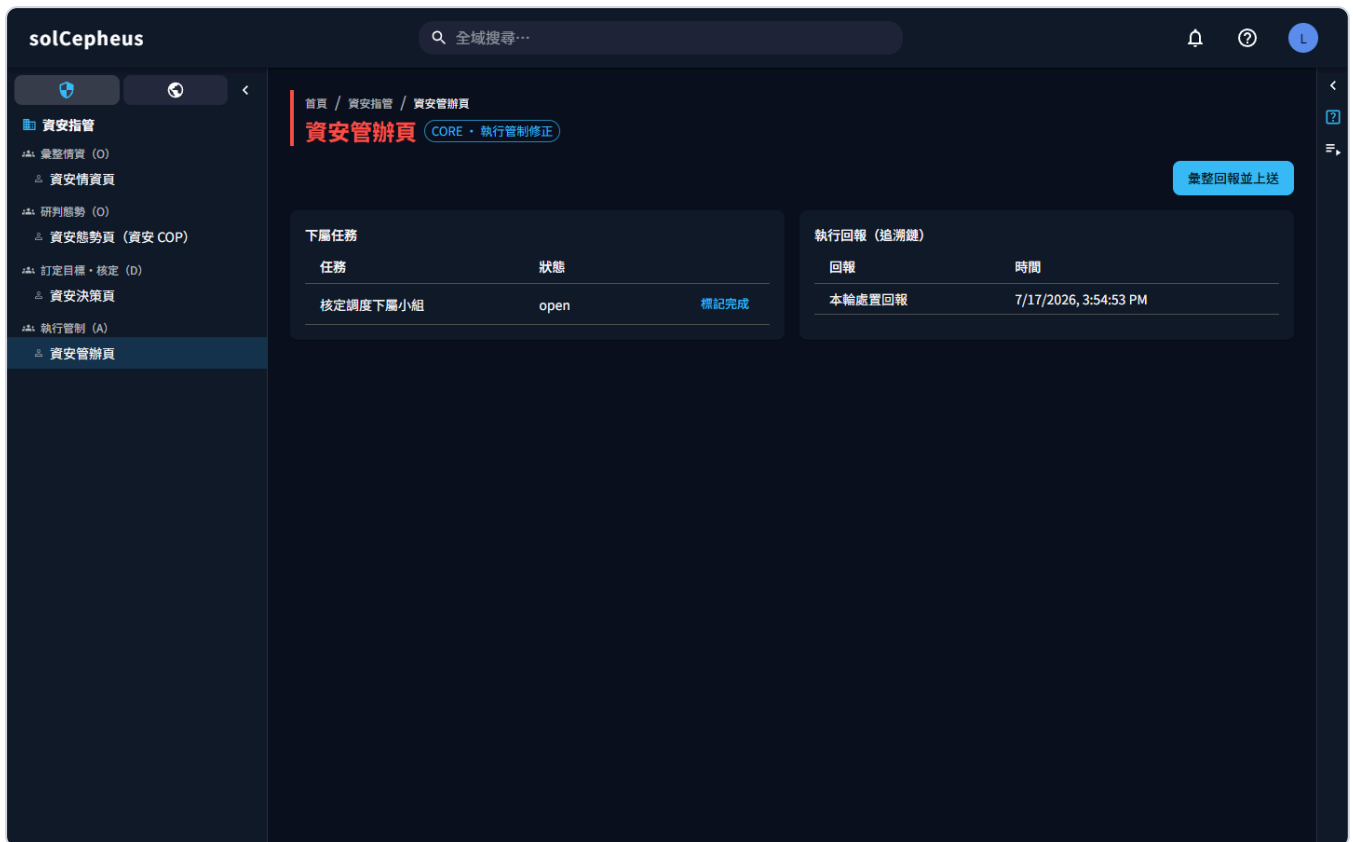
核定並調度下屬小組（prsnSop#2.5.1（承 teamSop#2.5；裁決限指揮官））

彙整小組回報並上送（teamSop#2.6）

彙整小組回報並上送

prsnSop#2.6.1（承 teamSop#2.6） | 操作角色：資安分析員（督核：資安指揮官） | 畫面：資安管辦頁
/d/cyber/act

1. 左側導覽「彙整小組回報並上送 DomainReport」→ 資安管辦頁。
2. 檢視任務執行狀態清單（各小組處置進度與回報）。
3. 按「彙整回報並上送」：系統把本單位本輪成果彙整成領域回報（DomainReport）上送上級——上級（戰略統管）會把它納入下一輪跨域研判。
4. 上送後回到情資頁即進入下一輪六步驟。



彙整小組回報並上送（prsnSop#2.6.1（承 teamSop#2.6））

戰略操作台——跨域統管（戰略統管指管）

戰略單位匯整下級回報與外部事件，以關鍵基礎設施的功能（Function）為整合基準重新研判，訂整體目標並下達子目標。

彙整下級回報與事件 (teamSop#1.1)

彙整下級回報與事件

prsnSop#1.1.1 (承 teamSop#1.1) | 操作角色：戰略參謀 (督核：戰略指揮官) | 畫面：戰略情資頁 /d/strategy/intel

- 1. 左側導覽「彙整情資」→ 戰略情資頁。
- 2. 登錄跨域事件與外部情資 (災情、關鍵基礎設施狀態、公共服務中斷等)，按「登錄情資」。
- 3. 下級單位上送的領域回報 (DomainReport) 會自動進入本單位的情資池，與手動登錄的事件並列——這就是戰略層「不用自己跑下級系統」的原料入口。



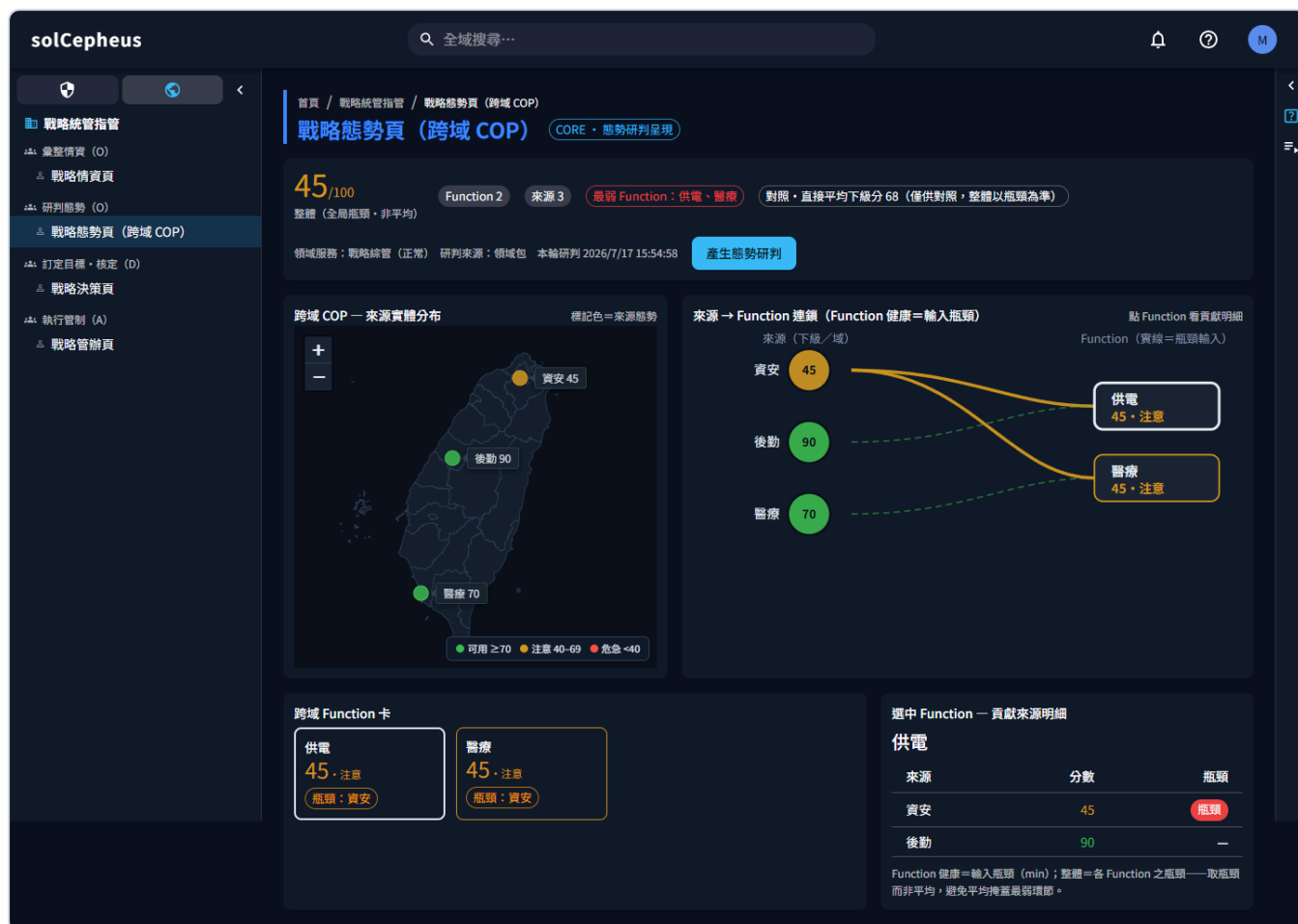
彙整下級回報與事件 (prsnSop#1.1.1 (承 teamSop#1.1))

研判跨域態勢（teamSop#1.2）

以 Function 為基準研判跨域態勢

prsnSop#1.2.1（承 teamSop#1.2） | 操作角色：戰略參謀（督核裁定：戰略指揮官） | 畫面：戰略態勢頁（跨域 COP） /d/strategy/situation

1. 左側導覽「研判態勢」→ 戰略態勢頁。
2. 按「產生態勢研判」：戰略綜管領域包以**內建示範回報**（本版示範流；接入真實下級回報屬後續增量），依關鍵基礎設施的**功能**（Function，如供電、醫療）為整合基準重新研判。
3. 主畫面是**跨域 COP**：左為台灣地圖（來源實體地理分布、標記色＝來源態勢），右為**來源→Function 連鎖圖**——實線＝決定該 Function 的瓶頸輸入，由此直接看出跨域連鎖（例：資安失守→供電 Function 受衝擊）。
4. 頂部 KPI 條顯示**全局瓶頸**整體分——取瓶頸而非平均，並列「直接平均下級分」對照值提醒差異（平均會掩蓋最弱環節）。
5. 下方 Function 卡列（含瓶頸標記）；**點選任一 Function**（卡片或連鎖圖節點）看右欄貢獻來源明細。



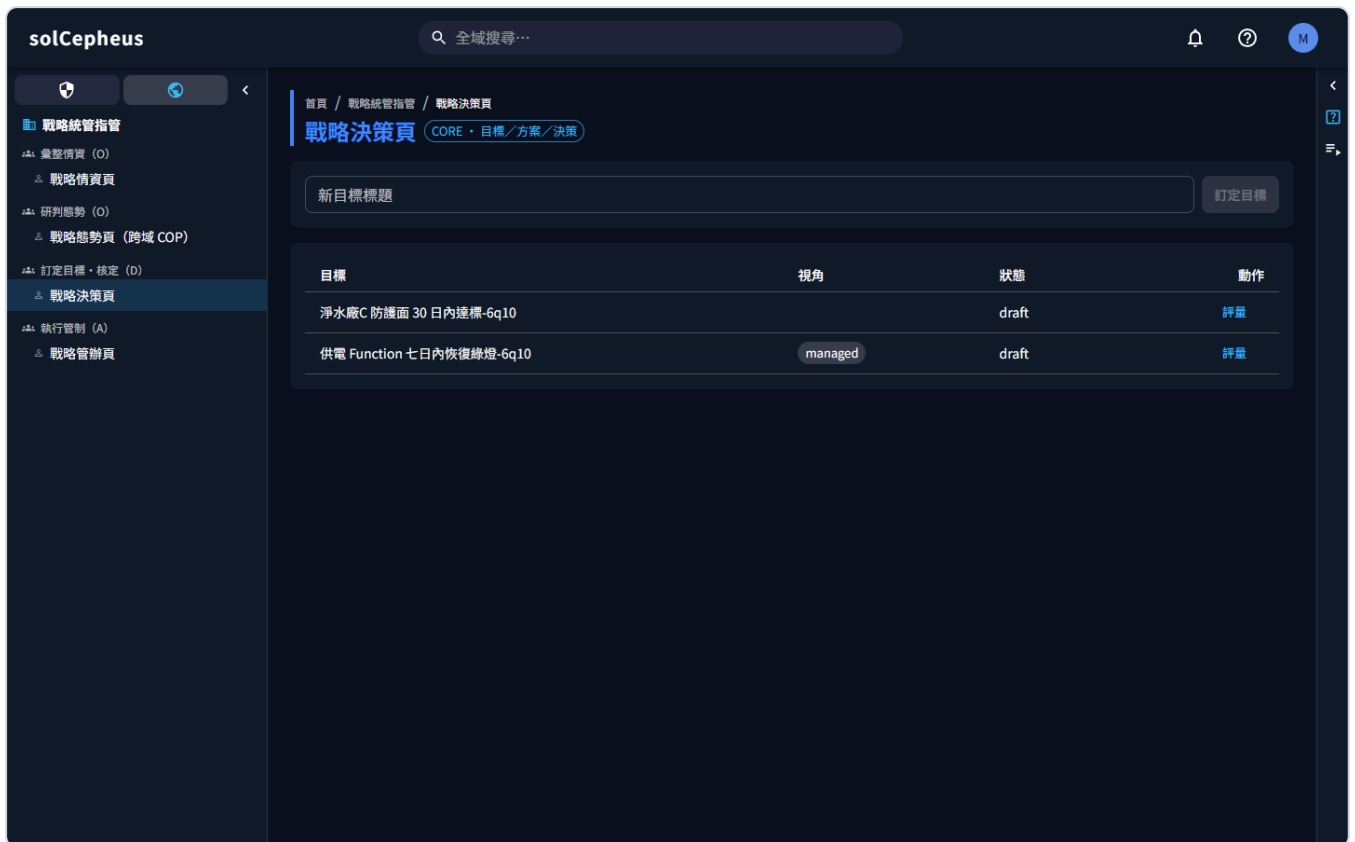
以 Function 為基準研判跨域態勢（prsnSop#1.2.1（承 teamSop#1.2））

訂定整體目標 (teamSop#1.3)

訂定整體目標

prsnSop#1.3.1 (承 teamSop#1.3) | 操作角色：戰略參謀 (督核：戰略指揮官) | 畫面：戰略決策頁
/d/strategy/decide

1. 左側導覽「訂整體目標・組跨域方案・核定下達」→ 戰略決策頁。
2. 依跨域研判結果，輸入整體目標標題 (例：「供電 Function 七日內恢復綠燈」)，按「訂定目標」。
3. 目標可量化、質性或混合；「視角」欄顯示各目標的承接／管理／交辦關係。



The screenshot displays the 'solCepheus' application interface. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: 戰略統管指管, 彙整情資 (O), 戰略情資頁, 研判態勢 (O), 戰略態勢頁 (跨域 COP), 訂定目標・核定 (D), 戰略決策頁 (highlighted), 執行管制 (A), and 戰略管辦頁. The main content area is titled '戰略決策頁' and includes a breadcrumb trail: 首頁 / 戰略統管指管 / 戰略決策頁. Below the title is a search bar labeled '新目標標題' and a button labeled '訂定目標'. A table lists the following goals:

目標	視角	狀態	動作
淨水廠C 防護面 30 日內達標-6q10		draft	評量
供電 Function 七日內恢復綠燈-6q10	managed	draft	評量

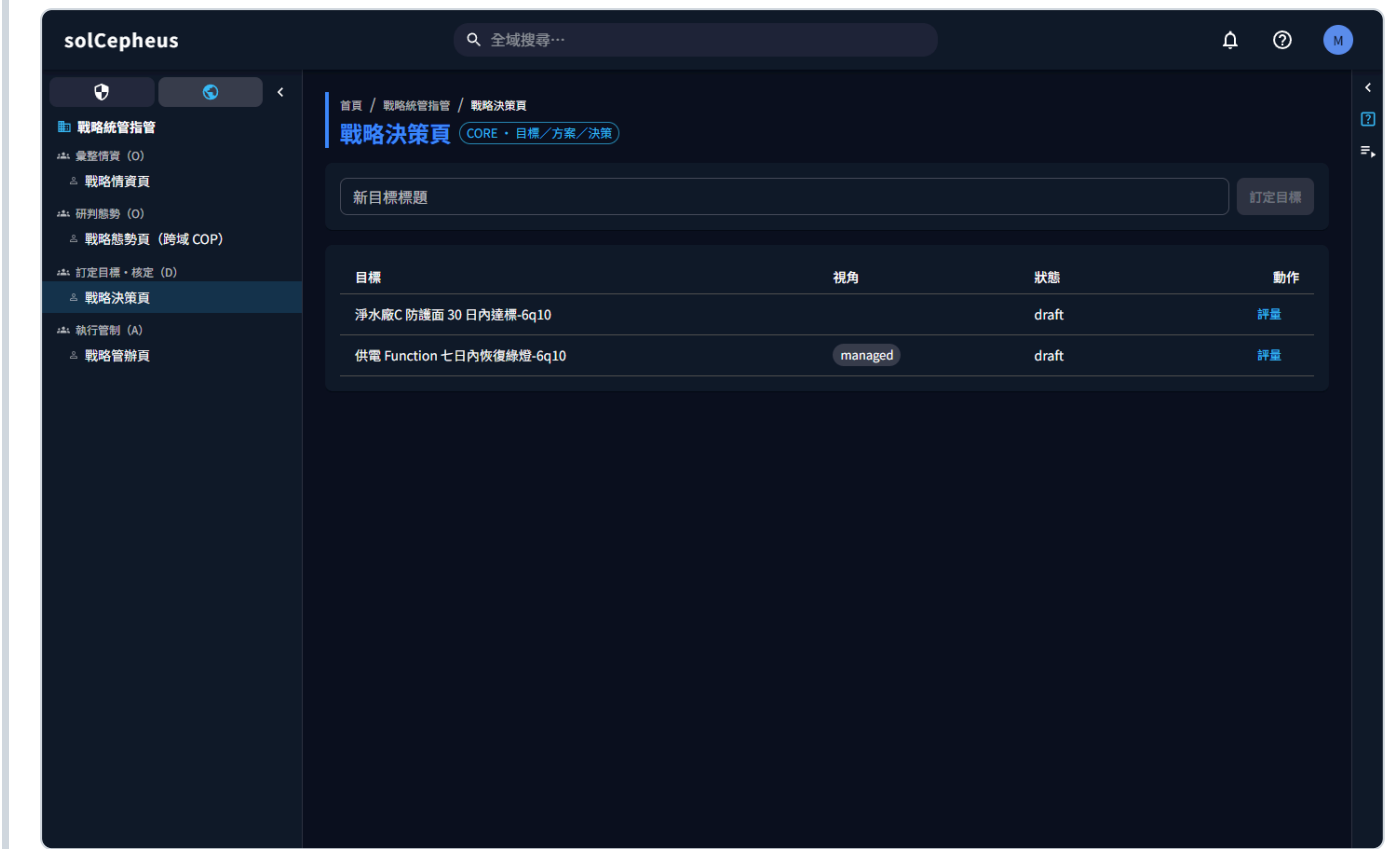
訂定整體目標 (prsnSop#1.3.1 (承 teamSop#1.3))

組跨域方案 (teamSop#1.4)

評量整體目標並組跨域方案

prsnSop#1.4.1 (承 teamSop#1.4) | 操作角色：戰略參謀 (督核：戰略指揮官) | 畫面：戰略決策頁 /d/strategy/decide

- 1. 在戰略決策頁目標清單，對整體目標按「評量」。
- 2. 系統依評量策略算出結果 (分數、證據、信心)，比對需求與能力缺口、辨識目標間衝突。
- 3. 依評量結果組跨域方案：哪些 Function 缺口交給哪個戰術領域 (資安、後續的人力／後勤) 處置，供指揮官核定。



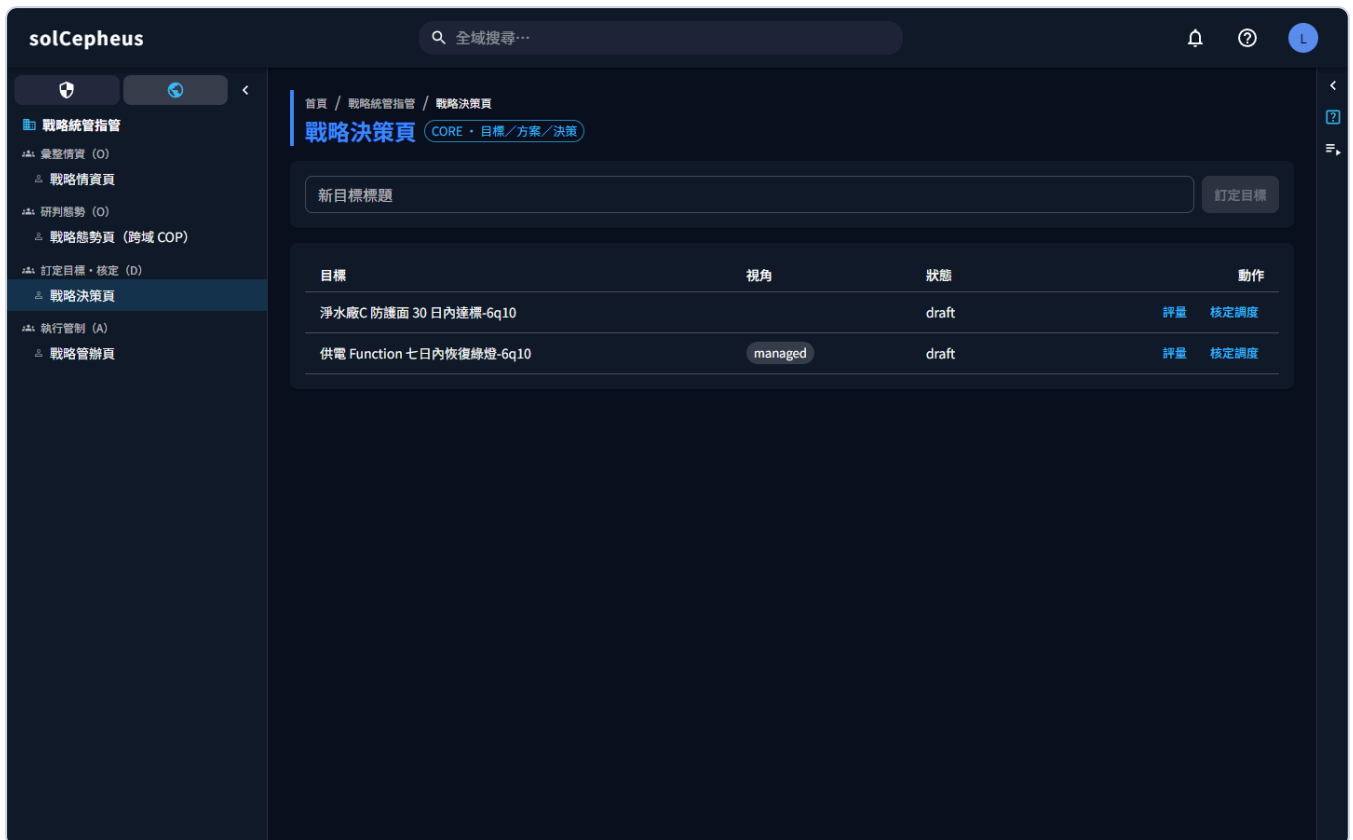
評量整體目標並組跨域方案 (prsnSop#1.4.1 (承 teamSop#1.4))

核定並下達子目標 (teamSop#1.5)

核定並下達子目標

prsnSop#1.5.1 (承 teamSop#1.5；裁決限指揮官) | 操作角色：戰略指揮官 | 畫面：戰略決策頁
/d/strategy/decide

1. 以指揮官帳號 (如 `strat-cmd`) 進入戰略決策頁——「核定調度」按鈕僅指揮官可見。
2. 對已評量的整體目標按「核定調度」：系統產生正式決策命令，把子目標下達給戰術層單位 (如資安統管)。
3. 下級承接後，同一筆子目標在上級顯示「已交辦」、在下級顯示「承接」——同一份資料、兩個視角，不會複製漂移。命令核定後不可覆寫。



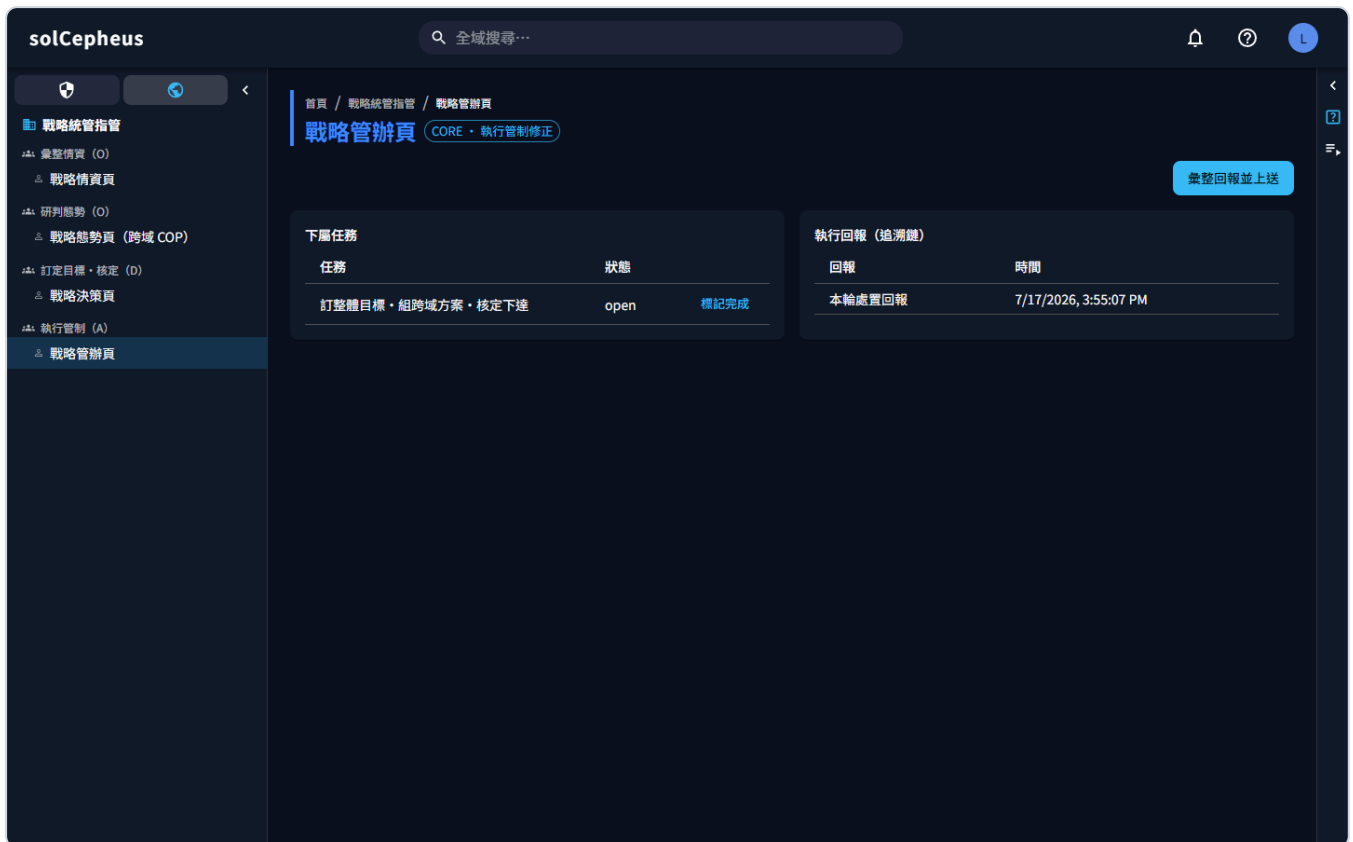
核定並下達子目標 (prsnSop#1.5.1 (承 teamSop#1.5；裁決限指揮官))

依回報重評整體目標 (teamSop#1.6)

追蹤回報並重評整體目標

prsnSop#1.6.1 (承 teamSop#1.6) | 操作角色：戰略參謀 (督核：戰略指揮官) | 畫面：戰略管辦頁 /d/strategy/act

1. 左側導覽「子目標追蹤與成效重評」→ 戰略管辦頁。
2. 追蹤各子目標的執行狀態與下級回報。
3. 按「彙整回報並上送」把本輪成效彙整入帳；下級的新回報會流回戰略情資頁，進入下一輪跨域研判——整個指揮循環就此閉環。



追蹤回報並重評整體目標 (prsnSop#1.6.1 (承 teamSop#1.6))

IV. 附錄與文件資訊

技術支援與回饋管道

- 問題回報與功能建議：於開發 repo (`twMoonBear-Laboratory/solCepheus1`) 開 GitHub Issue。
- 部署疑難：先查〈I. 快速入門〉與〈III. 功能與操作說明〉的「安裝部署」；仍無法排除時附 `helm status`、`kubect1 get pods` 輸出開 Issue。

使用限制與注意事項

- 本版（MVP）實作**戰略+戰術**兩層與**資安、戰略綜管**兩個領域包；人力、後勤領域包與戰鬥層小組的管理單位為後續版本。
- 橫向協同機關介接、正式上級系統介接、資安外部系統（SIEM／EDR／IAM／CMDB）之自動介接，本版以資料匯入或介面樁承接。
- 領域服務中斷時，系統停止接受自動評量並可切換人工研判；已核定的目標、命令、任務與回報不受影響。
- 站內手冊（`/manual/`）為免登入靜態資源，請勿在手冊擷圖中含入機敏資料；部署於封閉網段時手冊隨系統離線可用。

隱私、資安與授權聲明

- 系統紀錄操作稽核（誰、何時、對哪個單位做了什麼）供追溯，稽核紀錄僅可附加、不可竄改。
- 帳號密碼經雜湊儲存；連線請一律走 HTTPS（部署層由 Ingress／Gateway 終結 TLS）。
- 本產品為 twMoonBear-Laboratory 內部研發成果，未經授權不得散佈；正式對外授權條款待釋出時公告。

版權

© 2026 twMoonBear-Laboratory。保留所有權利。

本平台使用之開源套件依其各自授權條款釋出，完整清單如下（由 build 自動掃描產出，與系統內「關於」頁同源）：

套件	版本	授權
@emotion/react	11.14.0	MIT

套件	版本	授權
@emotion/styled	11.14.1	MIT
@mui/icons-material	6.5.0	MIT
@mui/material	6.5.0	MIT
@types/ws	8.18.1	MIT
@xyflow/react	12.11.1	MIT
bcryptjs	2.4.3	MIT
driver.js	1.6.0	MIT
express	4.22.2	MIT
jsonwebtoken	9.0.3	MIT
leaflet	1.9.4	BSD-2-Clause
pg	8.22.0	MIT
react	18.3.1	MIT
react-dom	18.3.1	MIT
react-leaflet	4.2.1	Hippocratic-2.1
react-router-dom	6.30.4	MIT
recharts	2.15.4	MIT
ws	8.21.0	MIT
zod	3.25.76	MIT

版本資訊

- 手冊對應系統版本：**0.19.1 (2026-07-17)**
- solCepheus — 可組合跨域指揮管理平台：管理基元（Holon）＋領域包（六步驟指管、同型 Objective 多視角、不可覆寫追溯鏈）

改版紀錄

版本	日期	摘要
0.19.1	2026-07-17	增量 #111（發車評審回修，fix；v0.19.0 未 tag、由本版收束）：v0.19.0 釋出前測之 solution 級業界評審擋車一條——**modCore replicas>1 靜默漏事件**（#53 引入之迴歸：0.19.0 前

版本	日期	摘要
		為無狀態 REST+輪詢、多副本原本可用；改行程內事件匯流排後，WS 連得上其…
0.19.0	2026-07-17	增量 #53 (WebSocket 推播・情態牆即時更新，feat；sprint #105 之③；兌現 comIntf自訂 WebSocket推播連線 契約)：modCore 增 /ws 推播端 (首則訊息認證——token 不入 URL/query、逾時即關、pre-auth 限訊息大小；認證拒絕 close 4401、成…
0.18.0	2026-07-17	增量 #65 (域頁 COP 地圖化與領域深化，feat；sprint #105 之②=本期頭牌；#58 審查 F1/F10 務必要修級承接)：官方兩包態勢頁自「共享模板+單一 bar chart」升格為真 COP——資安態勢頁=台灣地圖主體 (taiwan-atlas 內政部行政區 TopoJSON 隨包內建、零外部圖磚…
0.17.3	2026-07-17	增量 #97 (chart 預設 host 去硬編網域，fix；sprint #105 之①)：chart 預設值原硬編展測機網域 (host: cepheus.twstellerwhale.duckdns.org，客戶自架照預設值不可用、且短名 cepheus 與跨產品慣例混用)——改 host 預設鍵 solcephe…
0.17.1	2026-07-17	增量 #100 (orgsopCat 一域一頁籤，fix；BatchFix #91 之④；USR 對話定案修正 #95 之 L0 切法)：左欄 L0 頁籤自「指管 (全域合併)／維保」改為**一個業務域一個頁籤** (戰略統管、資安…各一枚+維保；無包時通用 fallback 自成一枚；排序照包掛載序)——對齊參考實作 sy…
0.17.0	2026-07-17	增量 #95 (三欄殼與作業脈絡輔助，feat；BatchFix #91 之③；收 svc#5 客訴「實際使用無從下手」)：modWeb 殼層改三欄——左欄增 L0 orgsopCat 圖示頁籤 (機械導出：域 sections→指管、系統維保→維保)+SOP 樹層級圖示 (orgSop 建築物/teamSop 多人/prs…
0.14.0	2026-07-10	增量 #58 (領域包全外掛化，spec#5/#6 收斂+spec#9 調和)：廢「內建參考包」——所有領域包 (含官方資安/戰略綜管) 一律獨立部署外部服務，核心 release 零領域包、七法呼叫收斂 HTTP 單一路徑 (刪 DomainRegistry/builtins 行程內實作；舊登記無 apiBaseUrl 視同…
0.13.0	2026-07-10	增量 #62 (說明中心+展示導覽重構，spec#10)：說明入口內移+導覽升級為產品能力。
0.12.0	2026-07-10	增量 #48 (內建演習/展示模式，spec#10)：情境載入+orgSop 展示導覽。
0.11.2	2026-07-10	增量 #59 (modWeb 介面/UX 打磨・第二批 F3-F6)：F3 登入落點與麵包屑「首頁」同源收斂——nav.ts homeTarget 升為登入預設落點單一目標函式 (角色+單位領域感知三態：已知→單位領域態勢頁／查無或失敗→fallback 戰略態勢頁／查詢中→等待)，auth 增單位領域 session 快…
0.11.1	2026-07-09	增量 #46 (modWeb 介面/UX 打磨・F1 假麵包屑)：頁首麵包屑改真導覽——由導覽樹 (nav.ts 單一來源)+當前路由自動衍生；首段「首頁」角色感知可點 (指管→戰略情資頁、維運→系統監控頁，當前頁即目標時退化不可點)、中段 L1 區段分類標籤不可點、末段 aria-current=page；移除 11 頁手…

版本	日期	摘要
0.11.0	2026-07-09	增量 #45 (產品使用手冊 doc pipeline)：以 docs/manual/ wi fragments 為單一來源，build 出三表面——① styled HTML 手冊 (完整 TOC+每 wi 穩定錨點，隨 modWeb 部署 bundle 至 /manual/ 免登入自 serve、air-gapped …
0.10.1	2026-07-09	增量 #47 (modWeb 認證失效與 API 錯誤處理，fix)：依 design <III.B.(A)> 認證失效與錯誤呈現契約——(1) req 唯一 fetch chokepoint 攔 401→全域清 session→導 /login+「登入逾時，請重新登入」info 提示 (/api/auth/login 之…
0.10.0	2026-07-09	增量 #44 (領域包外部化與可發現掛載)：領域包由 in-process 升為可獨立部署之外部服務 (out-of-process)，兌現 spec#5「裝全新包不動核心 release」+新增 spec#9 (探索登記)。
0.9.0	2026-07-09	增量 #29 (管理基元+領域包 大改)：核+殼重建為領域無關 Holon API+領域包，取代 OODA/Measure/三域。
0.8.0	2026-07-02	增量 #21 (issue #21 落地遞迴管理單位理論，一核+三域，模型 A：各域自己的具名頁)：指標正名 目標→Measure (kind MOE/MOP、parentId 遞迴分解、issuer/receiver 跨機構、current_value 由領域 evaluator 產出核不加總)；單位關係改 UNIT_E…
0.7.0	2026-07-01	增量 #7 (issue #14 頂欄帳號選單與使用說明頁，對齊業界操作框架)：Top App Bar 依 MD3 慣例收斂——頭像展開帳號選單 (個人資訊／登出)、新增使用說明入口 (?)；新增 [通用使用說明頁] /help，內容取自 README (單一來源；build context 內投影副本+防漂移測試 readm…
0.6.0	2026-06-30	增量 #6 (techApp 三層技術選型契約落實 + COP 拉到指管 bar)：方法論側補齊 techApp/techItem 契約正本 (techApp指管含反「作業感」介面 bar、6 techItem 型態)、techCat 更名 techApp、散落 canon 收回契約；本 repo 同步——design <…
0.5.0	2026-06-29	增量 #5 (design 升 3.1 + 三層導覽 IA 實做)：依 FORMAT 3.1 將 design 重排為一級三章+內層四步 (運作想定/組態設定/規格效益)、IV 併入各層 D；新增導覽衍生規則 (硬規則④，IA 三層 ← SOP 三層：orgSop→Drawer 主項 L1、teamSop→次層群組 L2、p…
0.4.0	2026-06-28	增量 #4 (cut2 兌現 design 核心抽象)：統一核心物件 CORE_OBJECTS (type+JSONB metadata 信封，取代具體 intel) +OODA 處理器契約 (情資整理 objects→COP、策略分析 COP→決策；核底版通用+殼可宣告 handler id 客製，如資安加權嚴重度)；新增 …
0.3.0	2026-06-27	增量 #3：design 收斂為 MVP (純核+單一國家戰略單位)；依深化後核/殼設計重建 modWeb 暗色 MD3 指揮台 (整體情報/情態/代辦/情態牆 + 通用維運頁；list-detail/supporting-pane/feed 版型，可重用 DataTable)；modCore seed/config 對齊…
0.2.0	2026-06-27	增量 #2：依 3.0 design 重建——指管核(單圈狀態機/原子落帳/隔離/稽核鏈)、殼載入契約+四域(資安/運輸/人資/情蒐)、modWeb 四 surface(情態牆/指管操作台/維運台/行動現場台)、pg 落帳+WebSocket 續傳、Helm 部署包
0.1.0	2026-06-25	增量 #1：通用 OODA 指管平台雛型 (指管核 + 落帳基底 + 領域殼：資安/志工/運輸)